

DB프로그래밍

7주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Quiz

(복습)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[Quiz 07-01]

2. (2012-61) 외래키에 대한 설명으로 적절하지 않은 것을 모두 고르시오

- 1) 테이블 생성시 설정할 수 있다
- 2) 외래키 값은 널 값을 가질 수 없다
- 3) 한 테이블에 하나만 존재해야 한다
- 4) 외래키 값은 참조무결성 제약을 받을 수 있다

3. (2010-53) 애트리뷰트 집합, $A=\{A1, A2, A3, A4\}$ 로 구성된 릴레이션 $R(A1, A2, A3, A4)$ 에서 후보키(candidate)가 3개라면, 대체키(alternate key) 의 개수는?

- 1) 3개 2) 2개 3) 1개 4) 0개

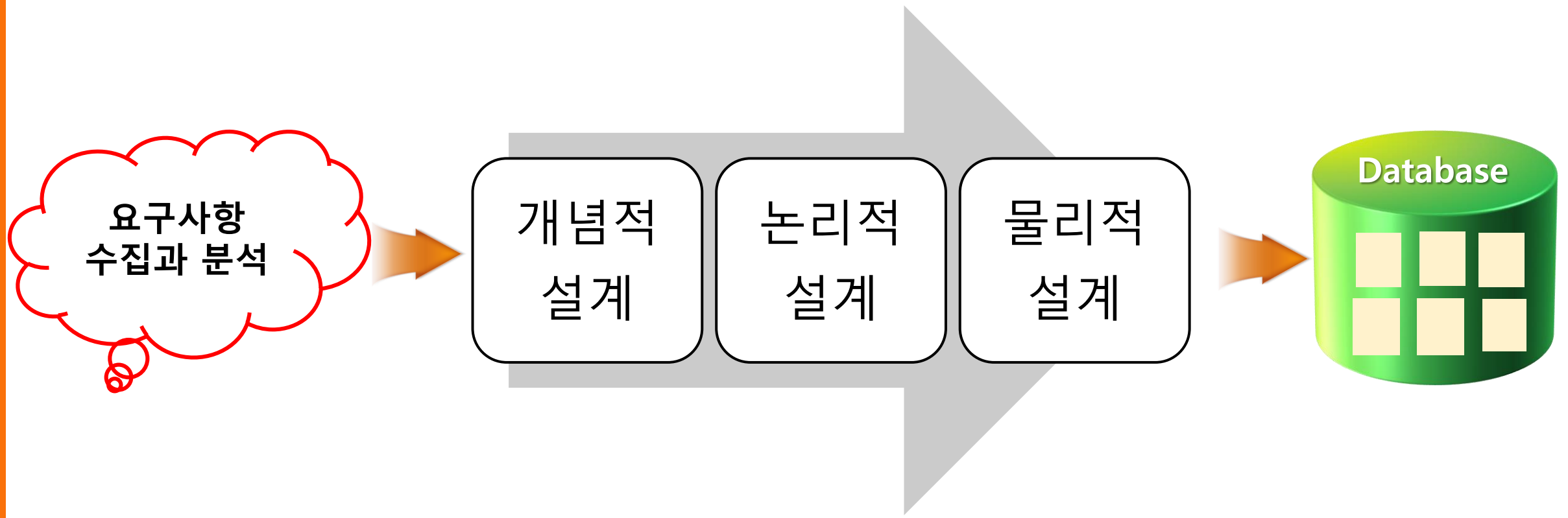
요약

7주차

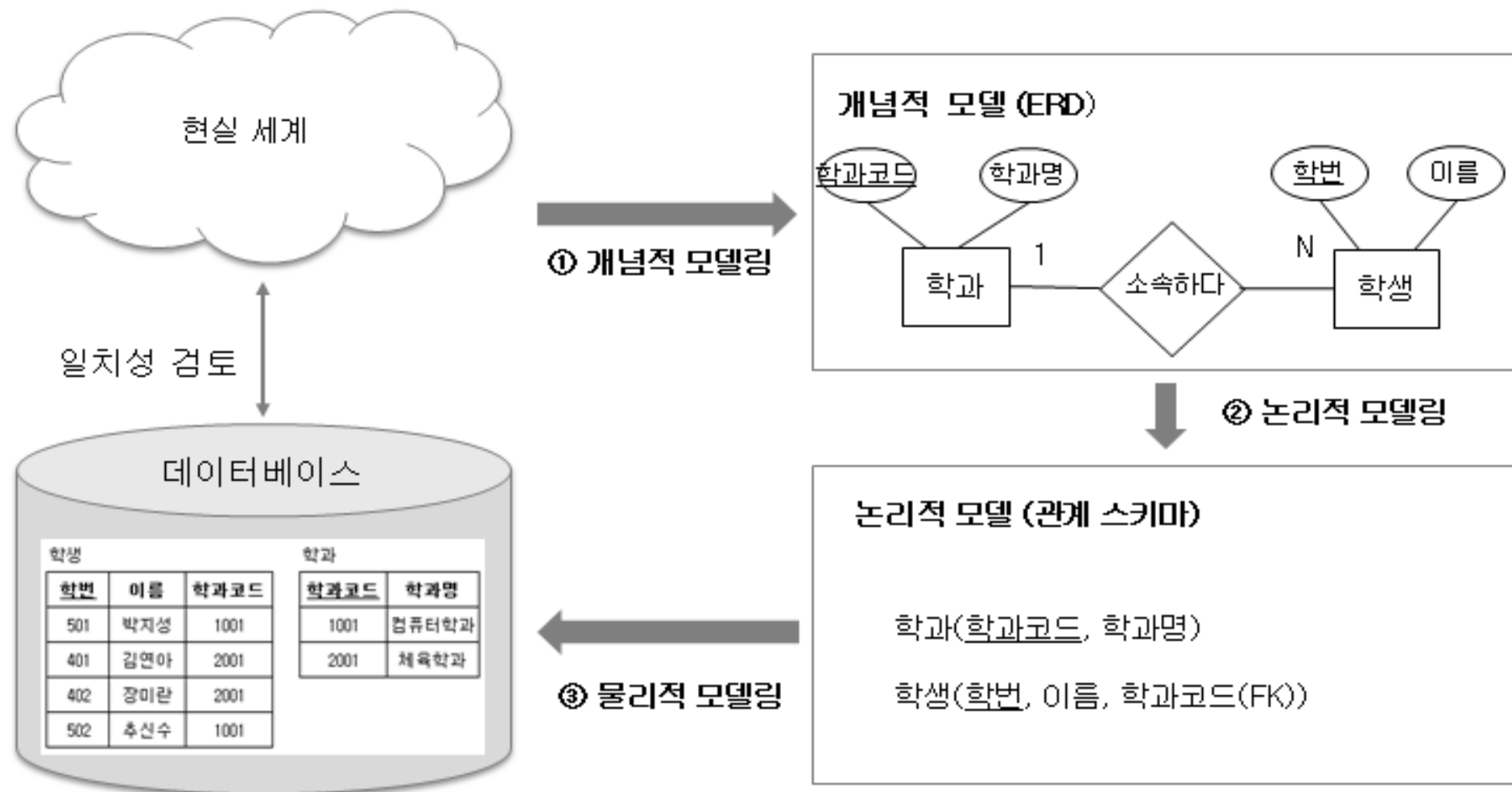
담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터베이스 설계 과정

요구사항 수집과 분석 → 설계(개념적설계, 논리적설계, 물리적설계) → 구현



데이터 모델링



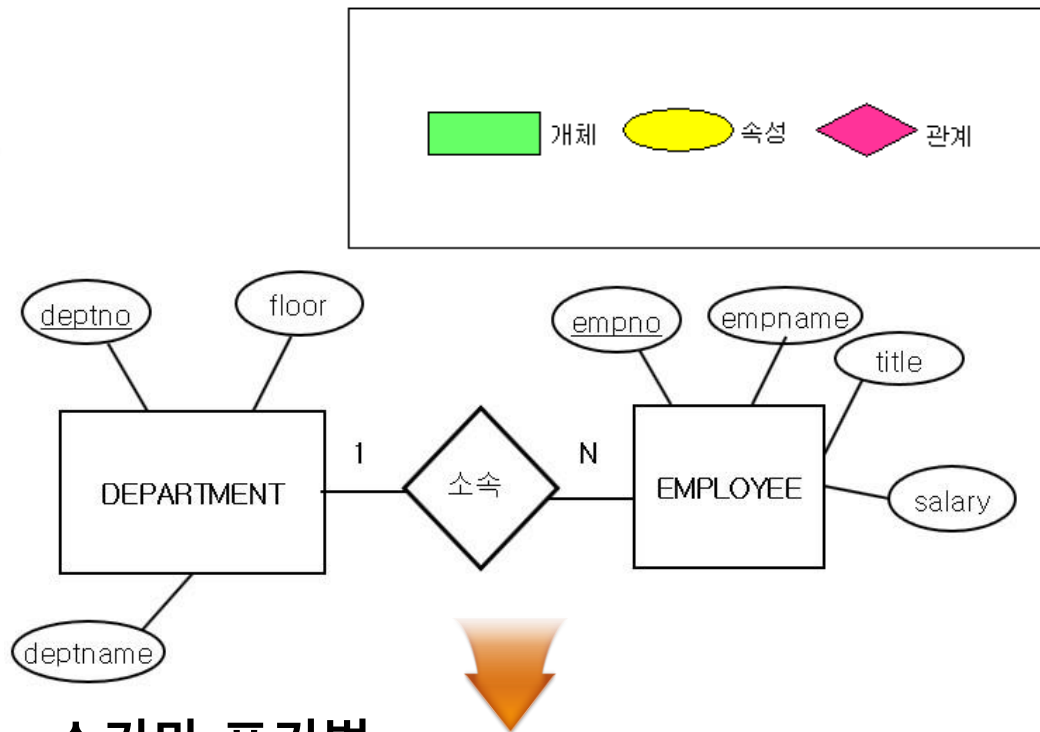
데이터 모델링: 3가지 요소

• 데이터 모델링

1. 업무가 관여하는 어떤 것(Things) → **엔티티**
2. 어떤 것이 가지는 성격(Attributes) → **속성**
3. 업무가 관여하는 어떤 것 간의 관계 (Relationships) → **관계**

[참고] * 데이터 모델의 구성요소 D=<S, O, C>

- 구조(Structure)
- 연산(Operation)
- 제약조건(Constraint)



■ 스키마 표기법

부서(부서코드, 부서명, 위치)

사원(사원번호, 이름, 성별, 입사일, 주소, 부서코드(fk))

DEPARTMENT

deptno	deptname	floor
AA	총무	10
BB	영업	2
CC	기획	15
DD	생산	8

EMPLOYEE

empno	empname	title	dno	salary
100	박준기	과장	BB	200
101	이희주	대리	CC	200
102	강현석	사원	AA	250
103	윤현석	사원	AA	300

개념적 설계(개념적 데이터 모델링)



❖ 개체(엔티티): things

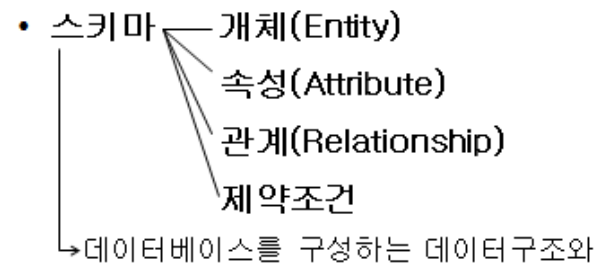
1. 정규 엔티티
2. 약 엔티티
 - 부분키(partial key)
 - 존재종속
 - 소유엔티티

❖ 속성(애트리뷰트)

1. 단순 속성
2. 키 속성(주 식별자)
3. 복합 속성
4. 다중값 속성(다치속성)
5. 유도 속성

❖ 관계: relationship

1. 관계 차수
 - 1진 관계, 2진 관계, 3진 관계
2. 관계 카디널리티
 - 일대일 관계(1:1)
 - 일대다 관계(1:N)
 - 다대다 관계(M:N)
3. 관계 존재성
 - 필수(Mandatory)
 - 선택(Optional)

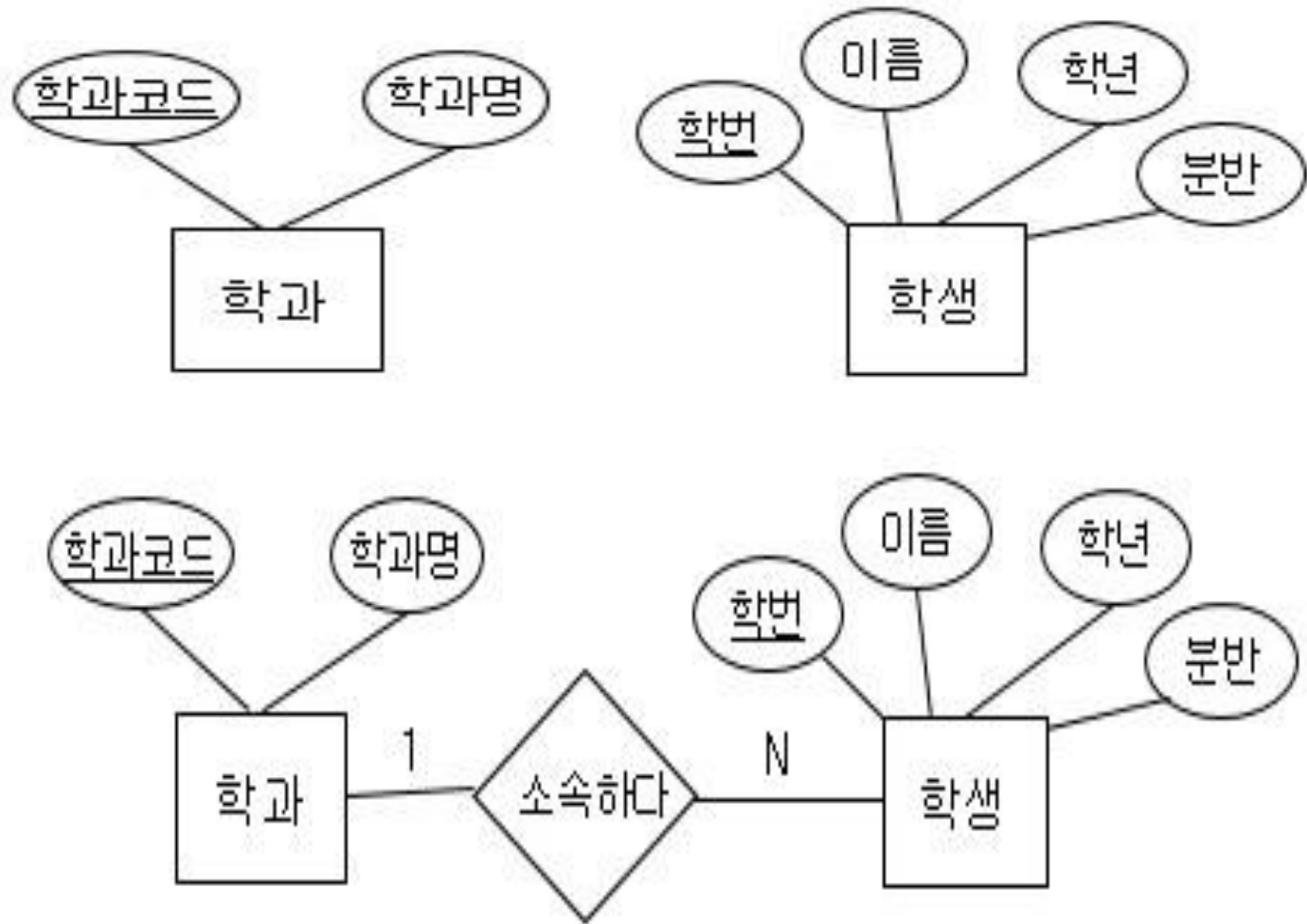


제약조건에 대한 명세를 구체적으로 기술한 것

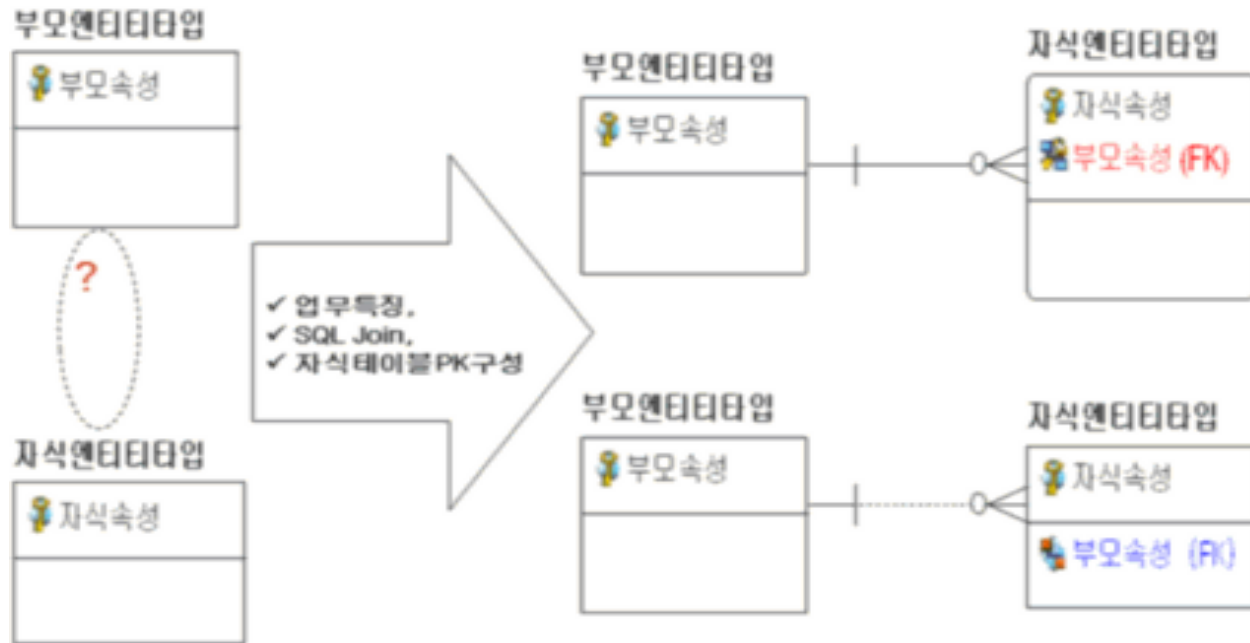
개념적 설계(ERD)

□ ERD

- 1) 엔티티(개체)
- 2) 속성(애틀리뷰트)
- 3) 관계



식별 관계/비식별 관계



❖ 관계(Erwin)

1. 식별관계 (identifying)

부모 테이블의 기본키가 자식 테이블의 기본키 구성원으로 전이

2. 비식별관계 (non-identifying)

부모 테이블의 기본키가 자식 테이블의 일반속성으로 전이

매핑 규칙(Mapping Rule)

개념적 설계(ERD) → 논리적 설계(관계스키마)

-개념적 설계에서 작성된 ERD를 데이터베이스 관리시스템에 매핑(Mapping 사상) 하는 것

ERD		매핑 규칙(관계 스키마 생성)
엔티티 타입 단일값 속성	정규엔티티	릴레이션 복합속성 → 단일값 속성 (2가지 방법) 유도속성 → 사용자의 선택(관계스키마에 포함여부)
	약엔티티	소유엔티티의 기본키와 약엔티티의 부분키를 결합하여 기본키를 설정한다
2진 관계	일대일 관계	외래키는 전체참여가 있는 쪽의 엔티티에 포함하고, 참여가 불분명할 때는 어느 쪽에 외래키를 위치시켜도 된다
	일대다 관계	N쪽의 엔티티로 외래키를 위치시킨다
	다대다 관계	별도의 관계 엔티티를 생성하여 각기 2개의 일대다 관계를 설정한다(2개 외래키)
3진 관계		별도의 관계 엔티티와 N개의 외래키
다중값 속성		별도의 새로운 엔티티를 생성하여 새로운 관계를 설정한다(외래키)



(그림 출처: "오용철의 데이터베이스 모델링", 오용철 저, 프리렉)

(ex04) 비식별관계

환자				
Untitled				
환자번호	Key	Domain	Type	
이름	Field	Domain	Type	
나이	Field2	Domain	Type	

질병				
Untitled2				
질병코드	Key	Domain	Type	
질병명	Field	Domain	Type	
증상	Field2	Domain	Type	

환자

환자번호	이름	질병코드	나이
P1001	김철수	A01	30
P1002	양길현	A03	29
P1003	임영수	A01	50
Q1001	박한나	A04	40

질병

질병코드	질병명	증상
A01	뇌졸중	머지럼증
A02	콜레라	설사
A03	기관지염	발열
A04	장티푸스	발열

<조건>

단, 각 환자는 반드시 하나의 질병만 있는 것으로 간주한다

질병에 걸린 여러 명의 환자가 있다

환자가 없는 질병이 있을 수도 있다

환자			
환자번호	Domain	Type	
이름	Domain	Type	
질병코드	Domain	Type	
나이	Domain	Type	

질병			
질병코드	Domain	Type	
질병명	Domain	Type	
증상	Domain	Type	



(ex05) 식별관계

학생

학번	이름	주소	전공
21001	김철수	서울	영문학
21002	양길현	인천	컴퓨터
21003	임영수	광주	화학
21004	박한나	부산	수학

신체정보

학번	키	몸무게	혈액형
21001	175	70	A
21002	169	65	B
21003	180	60	O
21004	170	85	B

학생

학번	Domain	Type
이름	Domain	Type
주소	Domain	Type
전공	Domain	Type

신체정보

키	Domain	Type
몸무게	Domain	Type
혈액형	Domain	Type

학생

학번	Domain	Type
이름	Domain	Type
주소	Domain	Type
전공	Domain	Type

신체정보

학번	Domain	Type
키	Domain	Type
몸무게	Domain	Type
혈액형	Domain	Type



관계 종류

7주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

관계의 종류

❖ 관계

1. 관계 차수

1진 관계, 2진 관계, 3진 관계

2. 관계 카디널리티

일대일 관계(1:1)

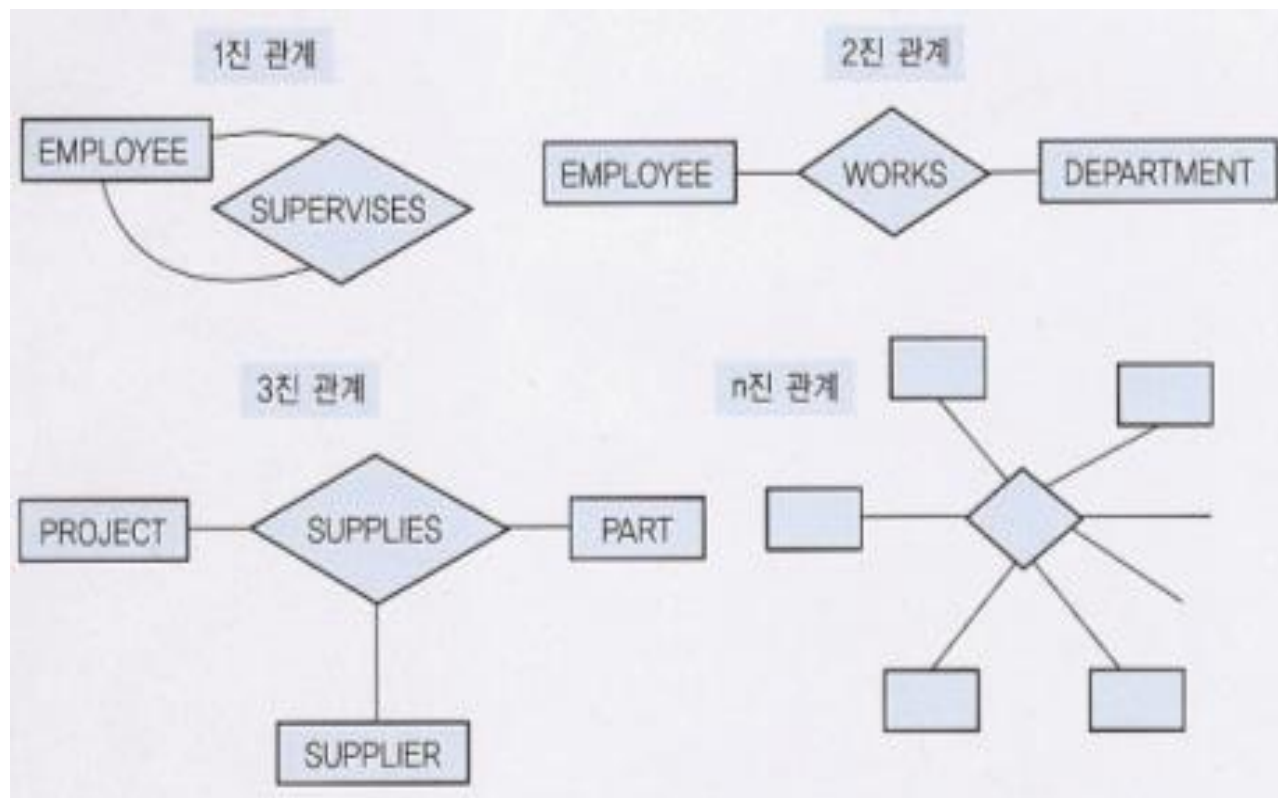
일대다 관계(1:N)

다대다 관계(M:N)

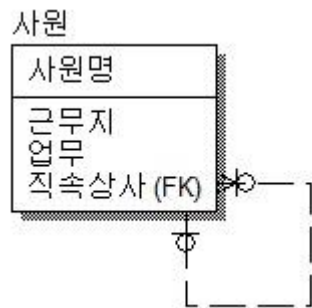
3. 관계 존재성

필수(Mandatory)

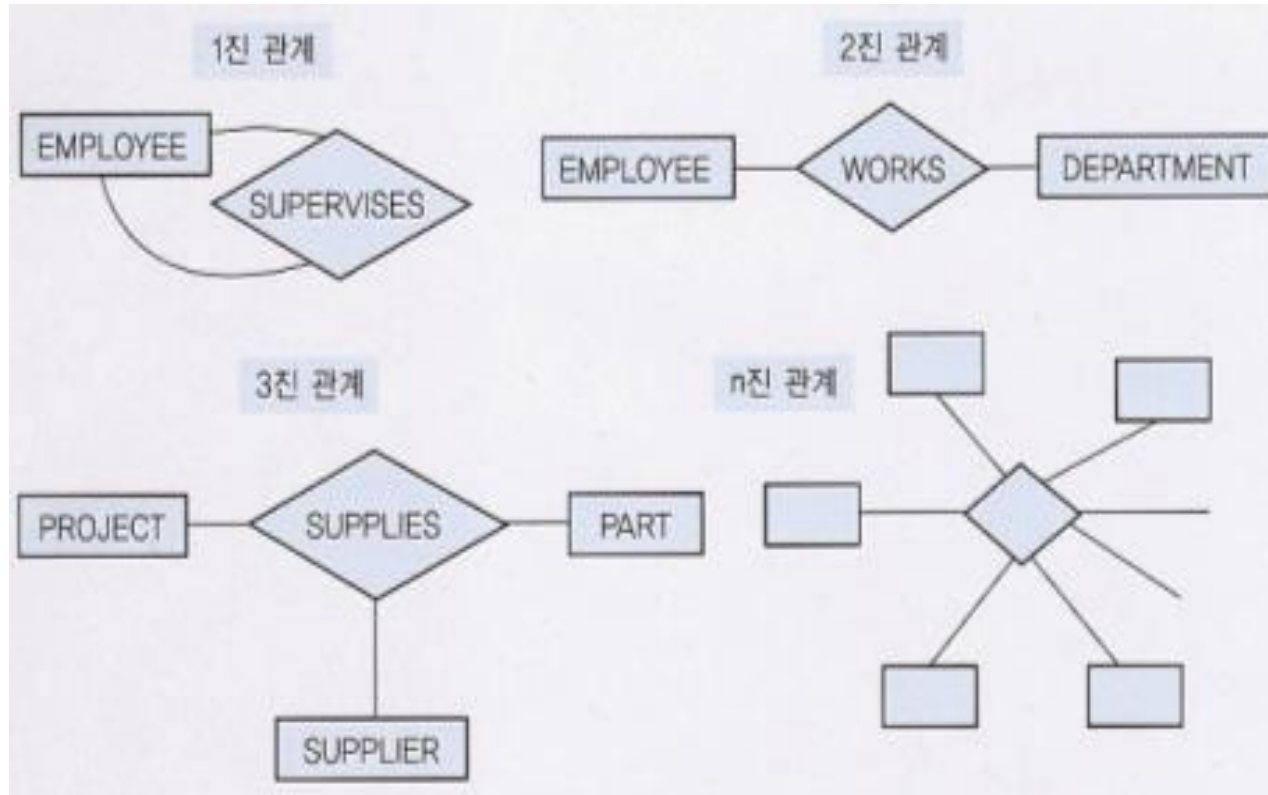
선택(Optional)



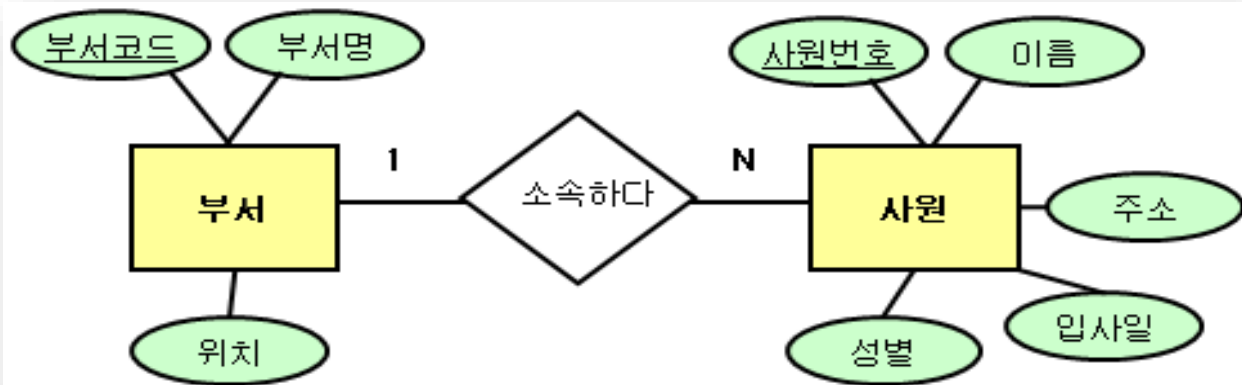
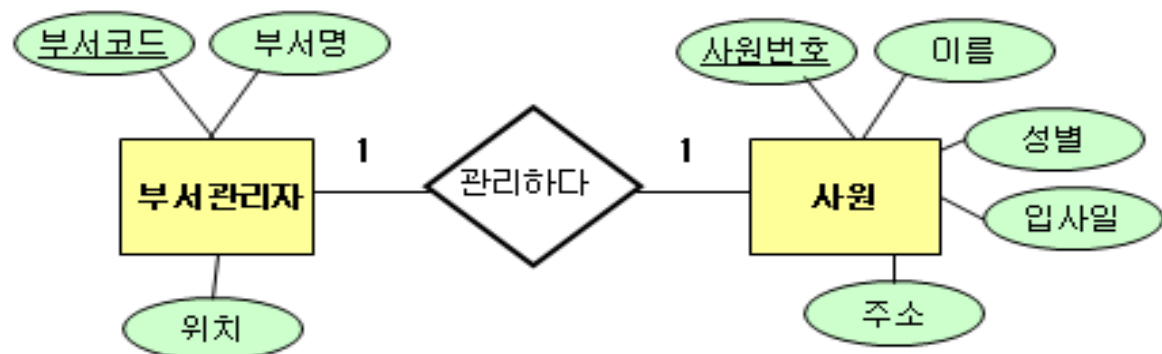
사원				fk
사번	사원명	근무지	업무	직속상사
21001	김철수	서울	회계	
21002	양길현	인천	총무	21001
21003	임영수	부산	영업	21001
21004	박한나	부산	영업	21004



관계: 1진/2진/3진 관계



관계: 일대일/일대다/다대다 관계



관계: 필수(mandatory)/선택(optional)

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

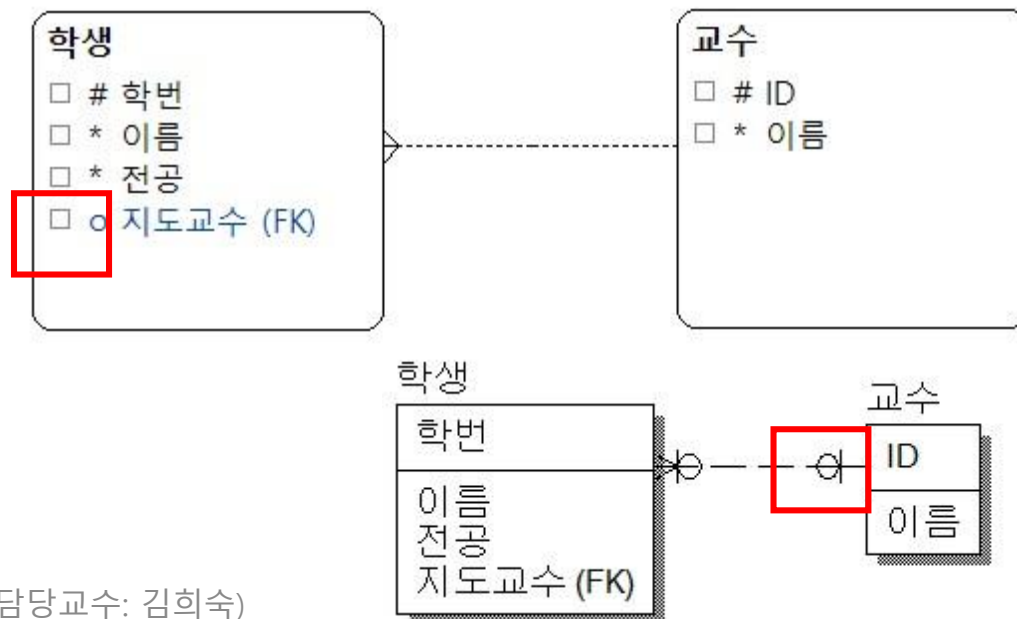
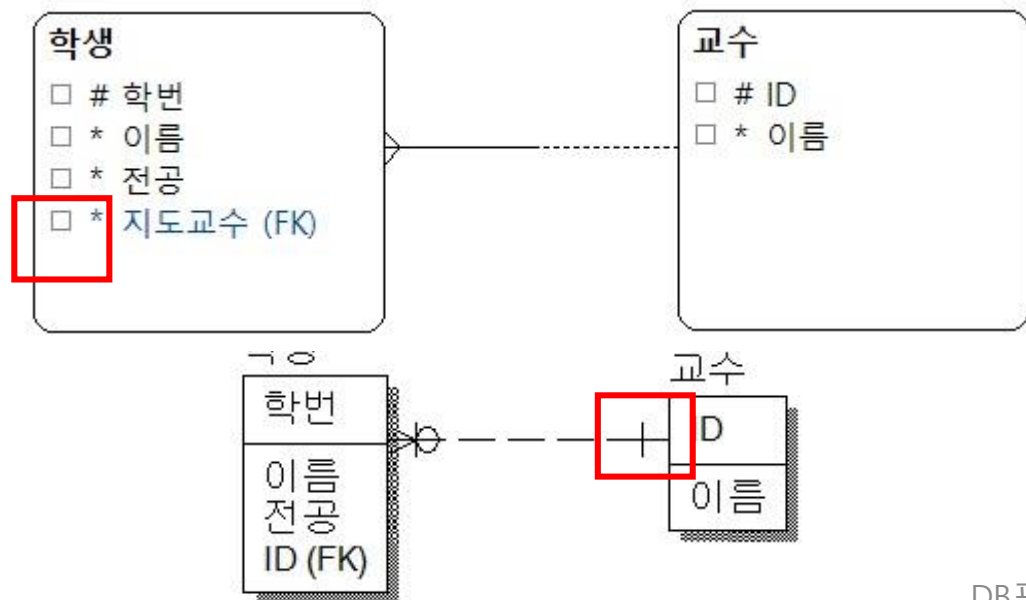
ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민



[실습] [설계 예제]

❖ 부분참여(선택: optional)

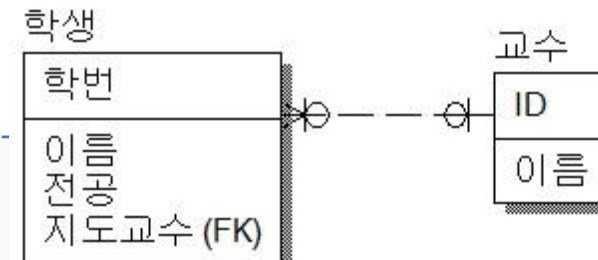
```
/* (ex01-profstu.sql) */
```

```
-- 학생(학번, 이름, 전공, 지도교수)
```

```
-- 교수(ID, 이름)
```

```
CREATE TABLE 교수 (
  ID          CHAR(10) NOT NULL ,
  이름        VARCHAR(20) ,
  PRIMARY KEY(ID)
);
```

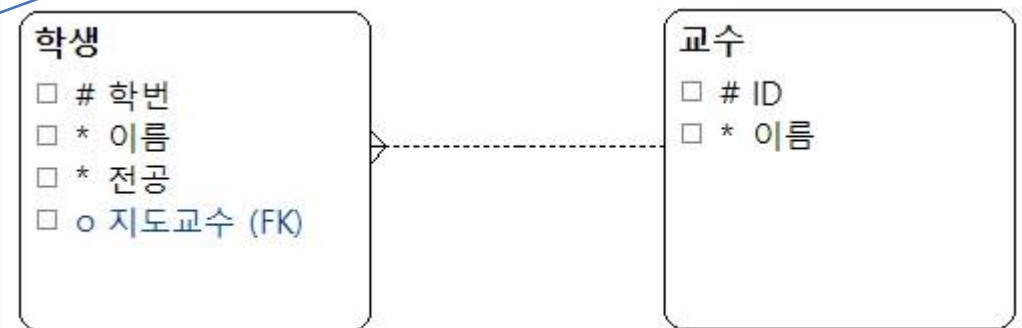
```
CREATE TABLE 학생 (
  학번        CHAR(8) NOT NULL ,
  이름        VARCHAR(20) ,
  전공        VARCHAR(30) ,
  지도교수    CHAR(10) NULL ,
  PRIMARY KEY(학번) ,
  FOREIGN KEY(지도교수) REFERENCES 교수(ID)
);
```



테이블 생성

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P002
2003005	임한솔	산업공학	P002

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민



❖ 부분참여(선택: optional)

[실습] [설계 예제]

❖ 전체참여(필수: mandatory)

```
/* (ex01-profstu.sql) */
```

```
-- 학생(학번, 이름, 전공, 지도교수)
```

```
-- 교수(ID, 이름)
```

```
CREATE TABLE 교수 (
```

```
  ID          CHAR(10) NOT NULL ,
```

```
  이름        VARCHAR(20) ,
```

```
  PRIMARY KEY(ID)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE 학생 (
```

```
  학번        CHAR(8) NOT NULL ,
```

```
  이름        VARCHAR(20) ,
```

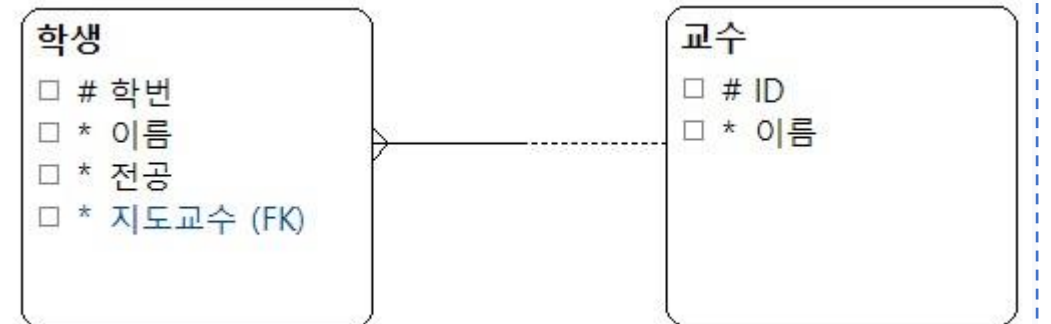
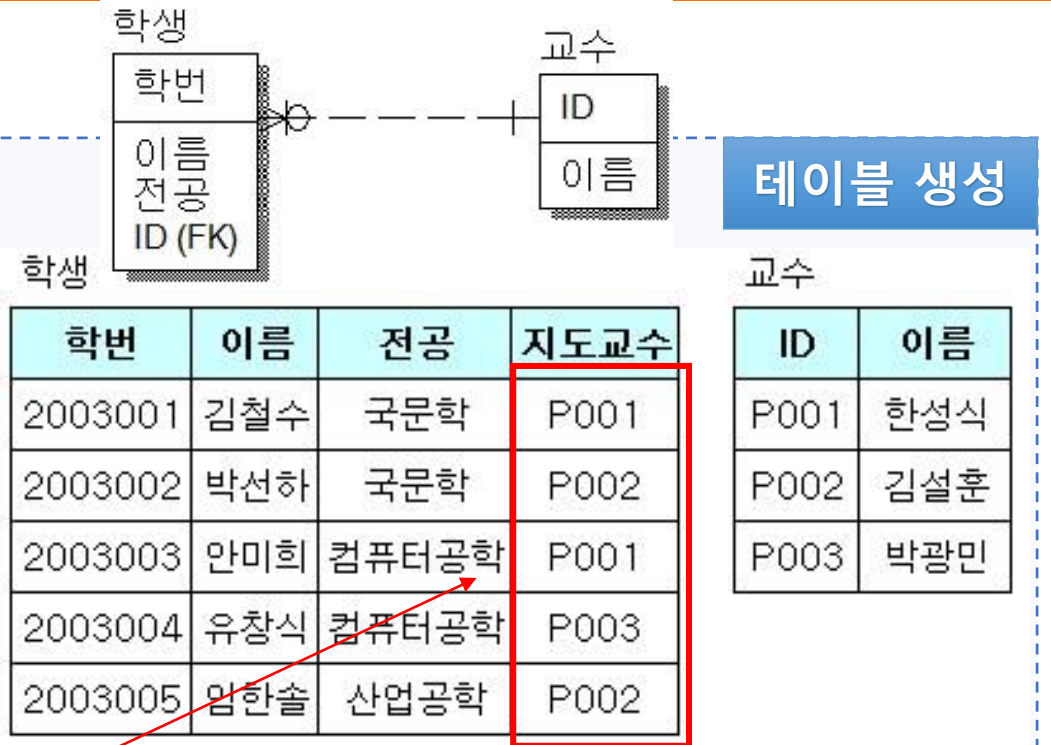
```
  전공        VARCHAR(30) ,
```

```
  지도교수    CHAR(10) NOT NULL ,
```

```
  PRIMARY KEY(학번) ,
```

```
  FOREIGN KEY(지도교수) REFERENCES 교수(ID)
```

```
);
```



❖ 전체참여(필수: mandatory)

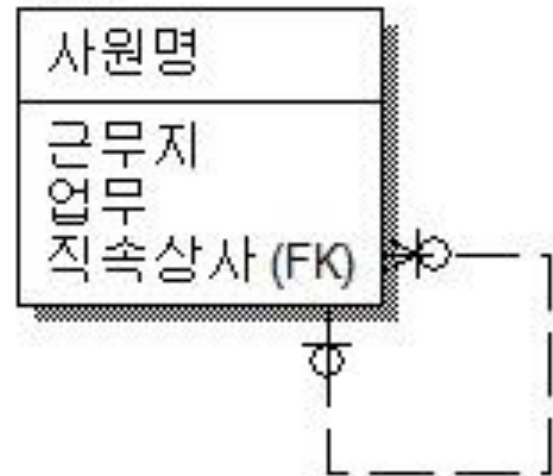
관계 차수: (1진 관계)

사원

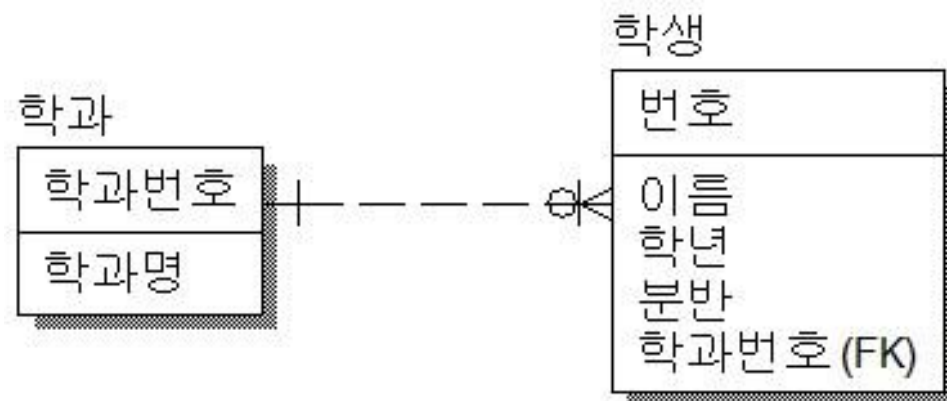
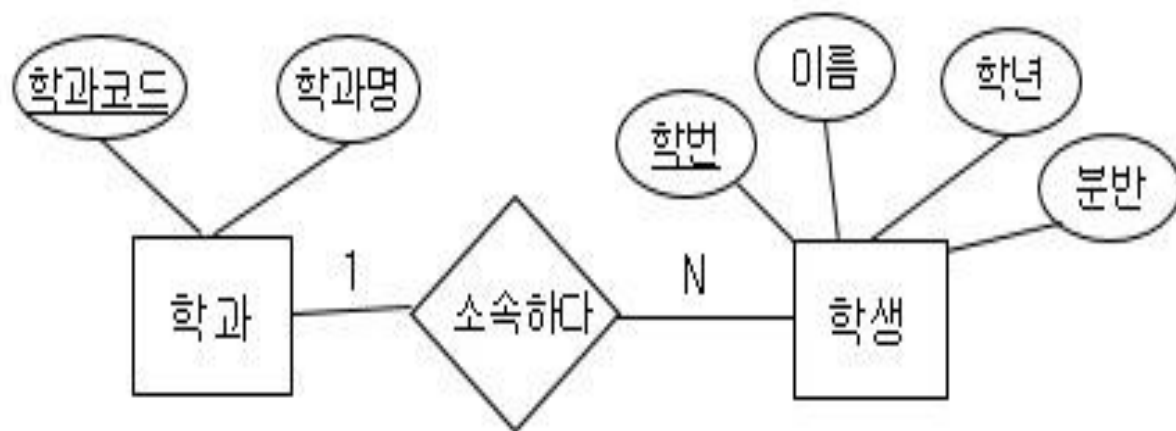
사번	사원명	근무지	업무	직속상사
21001	김철수	서울	회계	
21002	양길현	인천	총무	21001
21003	임영수	부산	영업	21001
21004	박한나	부산	영업	21004

fk

사원



관계 차수: (2진 관계)



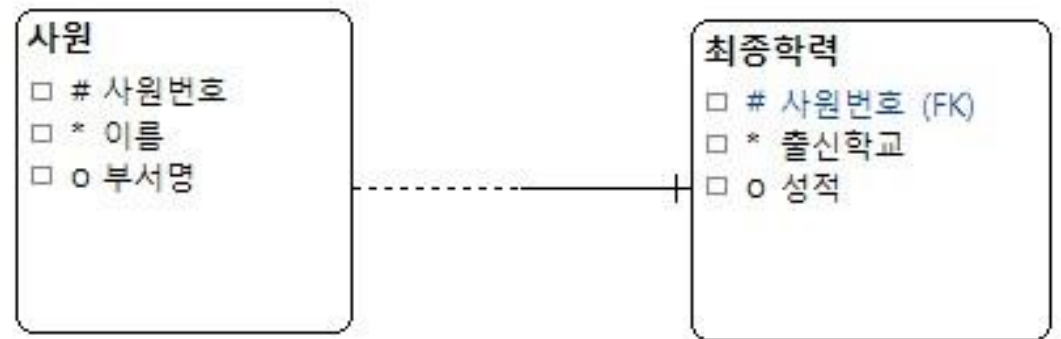
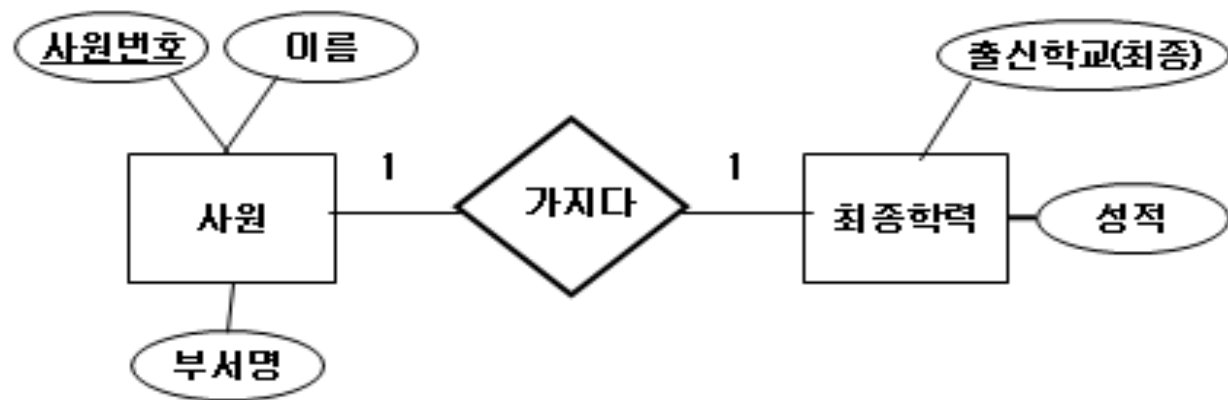
학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

학생

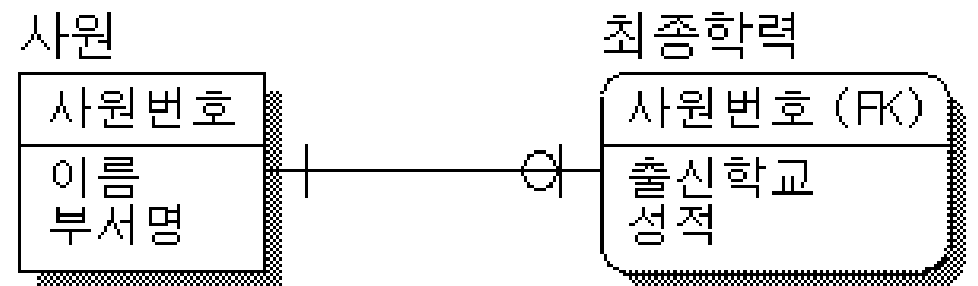
번호	이름	학년	분반	학과번호
1	한지혜	1	YB	1
2	이정우	1	YA	1
3	오지영	2	J1	2
4	강재미	1	YB	1
5	박철호	2	J1	2

관계 카디널리티: (일대일 관계)



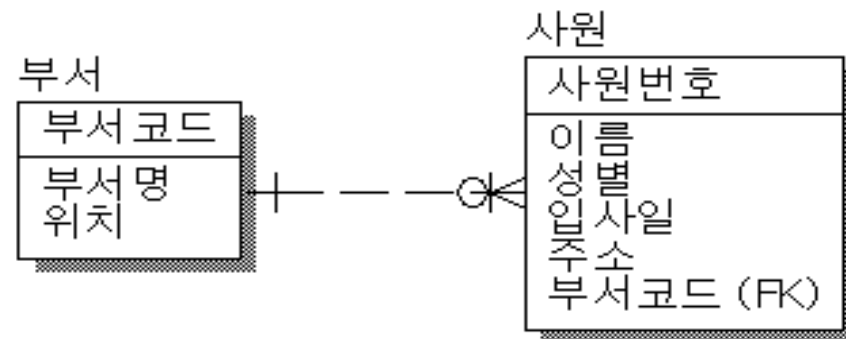
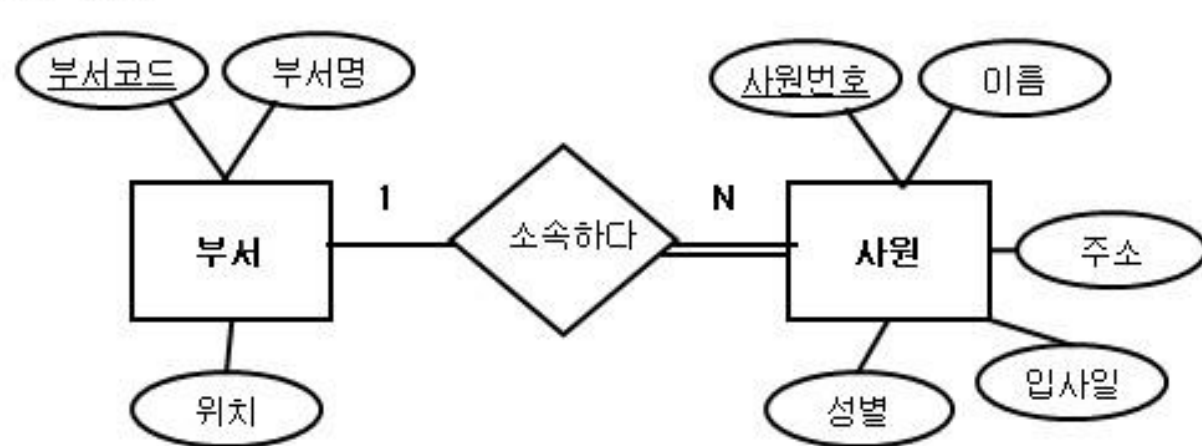
직원번호	이름	부서명
1	김하나	영업1과
2	이두한	영업2과
3	박태성	영업3과

직원번호	출신학교	성적
1	한국대학교	B0
2	신한고등학교	90
3	제일대학교	B+



관계 카디널리티: (일대다 관계)

일대다 관계

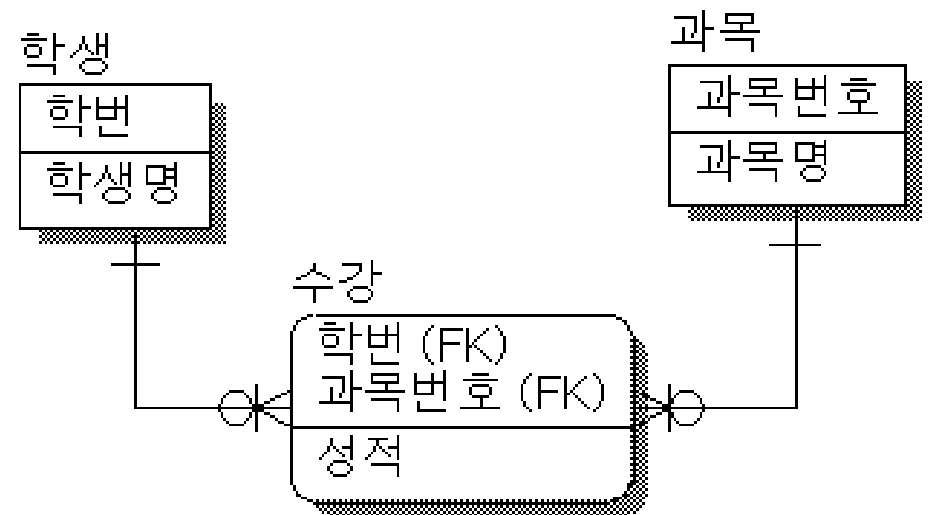
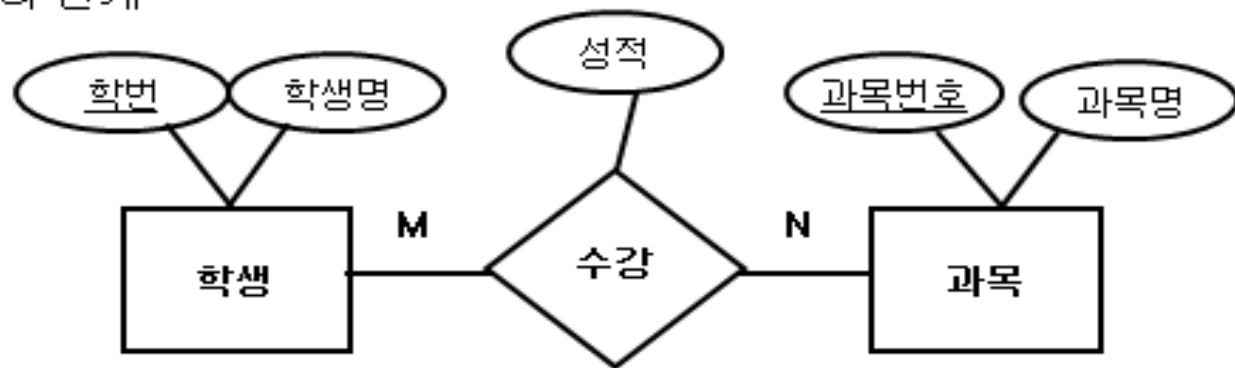


부서코드	부서명	위치
AA	총무부	서울
BB	영업부	대전
CC	기획부	서울

사원번호	이름	성별	입사일	주소	부서코드
1111	홍길동	남	2004-08-26	서울시 서대문구 연희동	AA
2222	임꺽정	남	2005-02-23	부산시 해운대구	AA
3333	박찬호	남	2004-08-26	경기도 성남시 분당구	BB
4444	선동열	남	2005-08-22	서울시 마포구 공덕동	BB
5555	차두리	남	2006-02-23	서울시 영등포구 여의도동	AA
6666	송종국	여	2006-02-20	서울시 동작구 신대방동	BB

관계 카디널리티: (다대다 관계)

다대다 관계

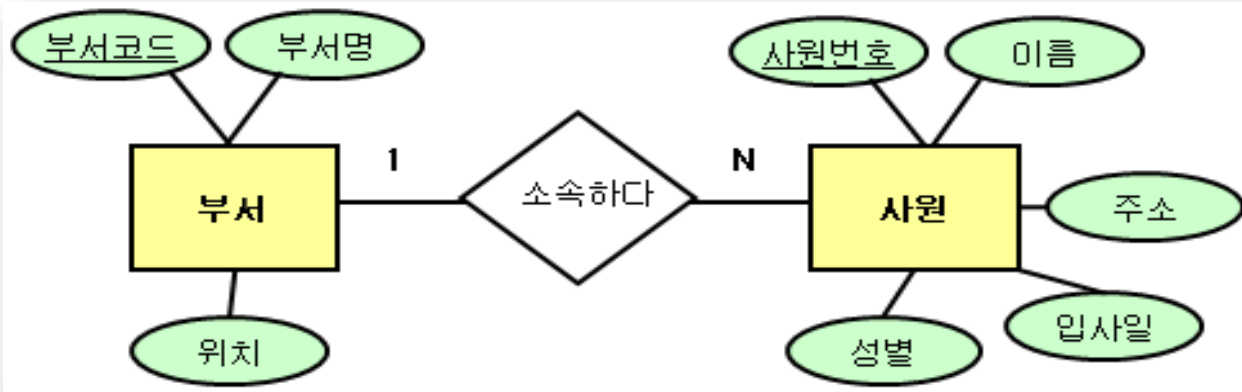
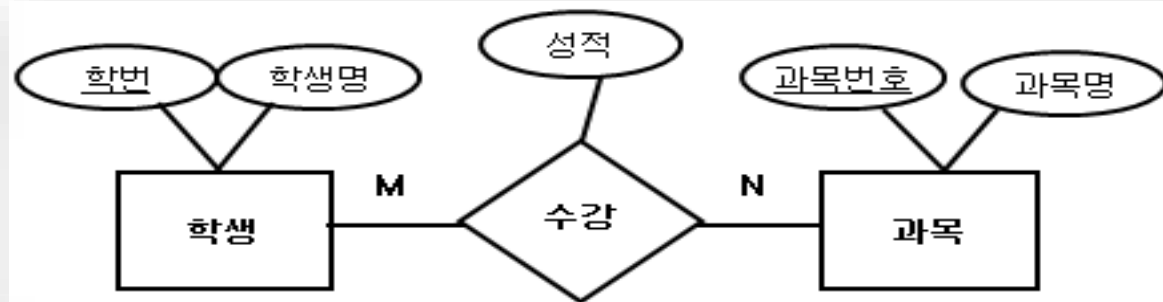
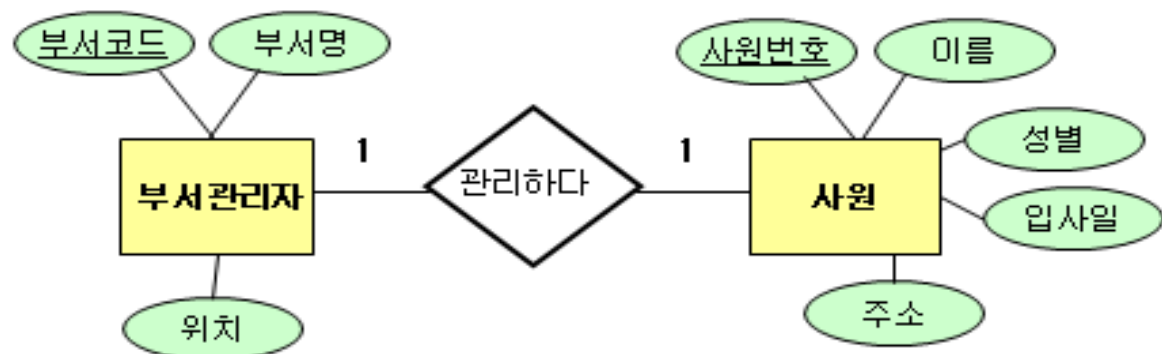


학번	학생명
11002	이홍근
24036	김순미
30419	박살웅

학번	과목번호	성적
11002	CS310	98
11002	CS313	88
24036	CS310	90
24036	CS345	90

과목번호	과목명
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS326	자바
CS345	자료구조

관계: 일대일/일대다/다대다 관계



매핑 규칙

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

매핑 규칙(Mapping Rule)

개념적 설계(ERD) → 논리적 설계(관계스키마)

-개념적 설계에서 작성된 ERD를 데이터베이스 관리시스템에 매핑(Mapping 사상) 하는 것

ERD		매핑 규칙(관계 스키마 생성)
엔티티 타입 단일값 속성	정규엔티티	릴레이션 복합속성 → 단일값 속성 (2가지 방법) 유도속성 → 사용자의 선택(관계스키마에 포함여부)
	약엔티티	소유엔티티의 기본키와 약엔티티의 부분키를 결합하여 기본키를 설정한다
2진 관계	일대일 관계	외래키는 전체참여가 있는 쪽의 엔티티에 포함하고, 참여가 불분명할 때는 어느 쪽에 외래키를 위치시켜도 된다
	일대다 관계	N쪽의 엔티티로 외래키를 위치시킨다
	다대다 관계	별도의 관계 엔티티를 생성하여 각기 2개의 일대다 관계를 설정한다(2개 외래키)
3진 관계		별도의 관계 엔티티와 N개의 외래키
다중값 속성		별도의 새로운 엔티티를 생성하여 새로운 관계를 설정한다(외래키)



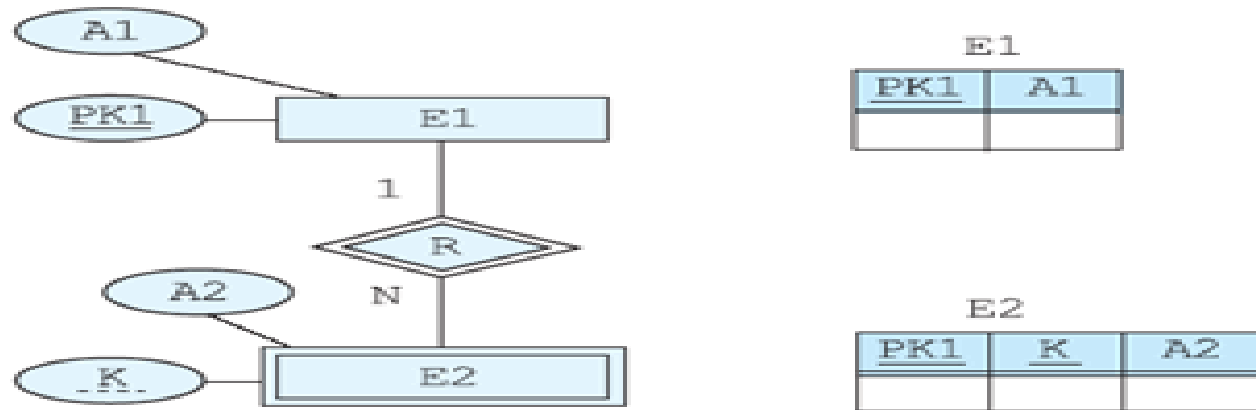
(그림 출처: "오용철의 데이터베이스 모델링", 오용철 저, 프리렉)

매핑 규칙(엔티티)

1단계

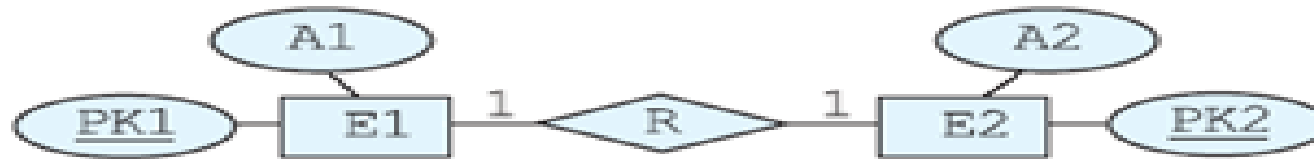


2단계



매핑 규칙(관계)

3단계



방법 1 :

<u>PK1</u>	A1
K1	

<u>PK2</u>	A2	FK1
K2		K1

방법 2 :

<u>PK1</u>	A1	FK2
K1		K2

<u>PK2</u>	A2
K2	

방법 3 :

<u>PK1</u>	A1
K1	

FK1	FK2
K1	K2

<u>PK2</u>	A2
K2	

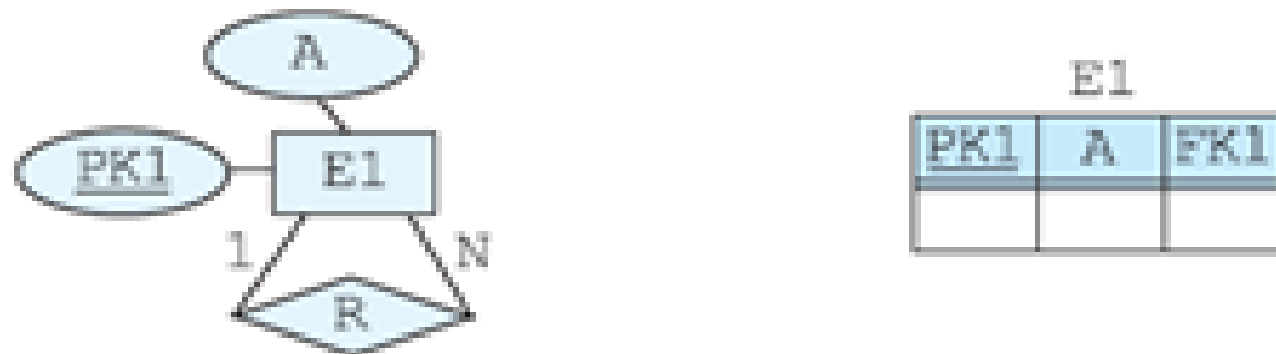
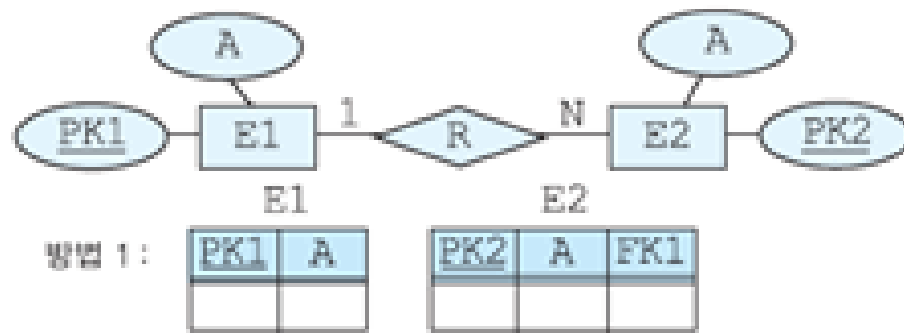
방법 4 :

<u>PK1</u>	A1
K1	

<u>PK2</u>	A2
K2	

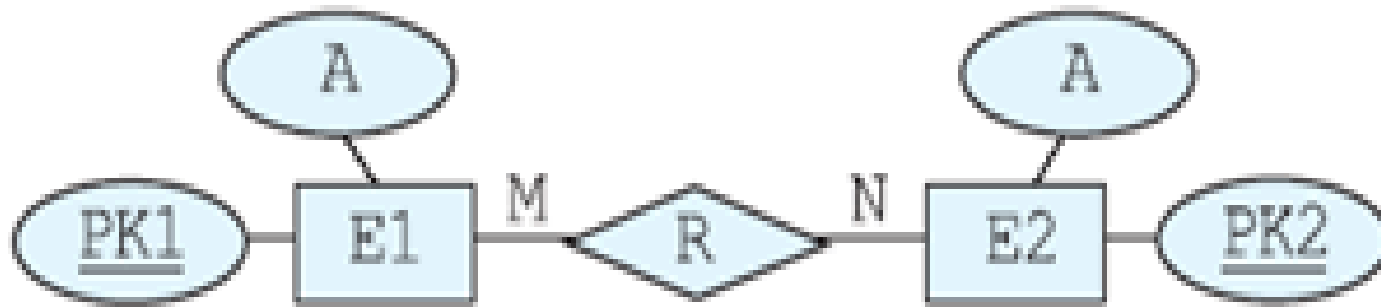
매핑 규칙(관계)

4단계



매핑 규칙(관계)

5단계



E1

<u>PK1</u>	A

R

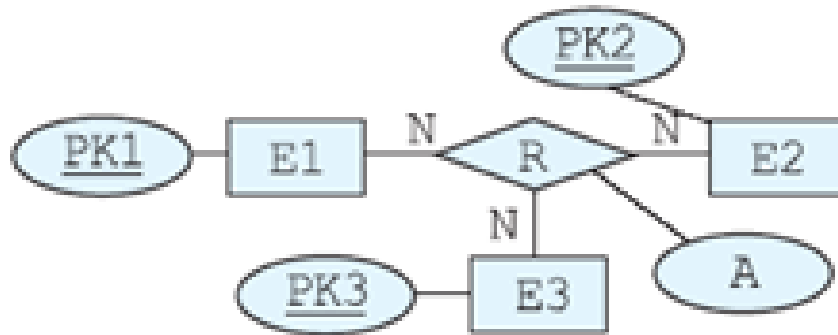
<u>FK1</u>	<u>FK2</u>

E2

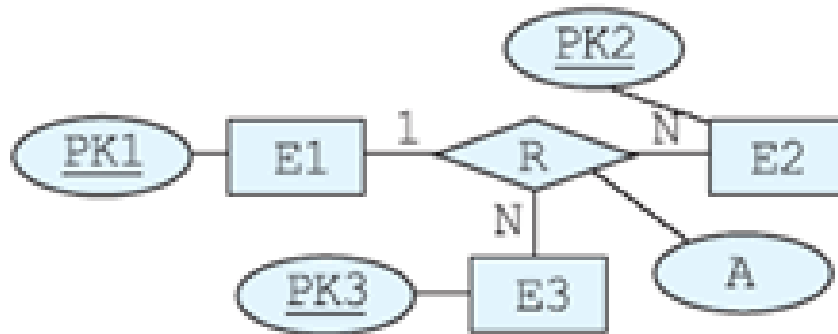
<u>PK2</u>	A

매핑 규칙(N진 관계)

6단계



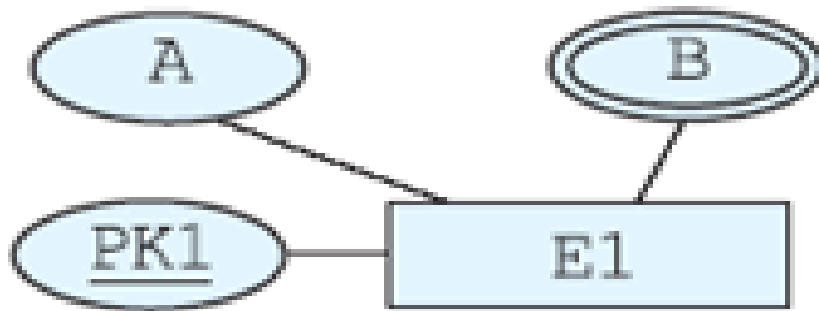
R			
FK1	FK2	FK3	A



R			
FK1	FK2	FK3	A

매핑 규칙(속성)

7단계



E1

<u>PK1</u>	A

MVA

<u>FK1</u>	<u>B</u>

엔티티

정규 엔티티

직업

직업번호	직업명
11	세무사
12	회계사
21	학생
31	자영업

고객

fk

고객번호	이름	직업번호
100	김철수	11
101	양길현	11
102	임영수	21
200	박한나	31

엔티티

약 엔티티

직원

사번	사원명	직책
100	김	
200	홍	
300	박	
400	최	

직원

사번	사원명	직책
100	김	
200	홍	
300	박	
400	최	

fk

부양가족

사번	이름	관계
100	이다원	장남
100	전준원	차남
100	김태영	장녀
400	이호은	손자

fk

부양가족

사번	순번	이름	관계
100	1	이다원	장남
100	2	전준원	차남
100	3	김태영	장녀
400	1	이호은	손자

엔티티

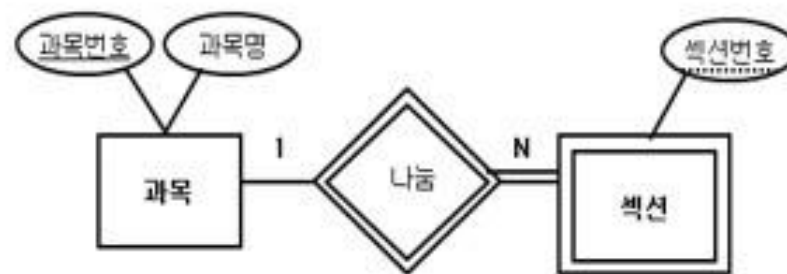
과목

과목번호	과목명
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS345	자료구조
CS326	자바

약 엔티티

과목분반

분반
YA
YB
YC
YD



과목

과목번호	과목명
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS345	자료구조

섹션

섹션번호
YA
YB
YC



과목

과목번호	과목명
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS345	자료구조

섹션

과목번호	섹션번호
CS310	YB
CS310	YC
CS313	YC

속성 종류

❖키 속성

식별자로 변환

❖복합 속성

2가지 방법

❖다중값 속성(다치 속성)

별도의 엔티티 생성

❖유도 속성

다른 속성으로 부터 계산 될 수 있는 속성

대부분 논리적 설계에서는 제거한다

[예제] ERD

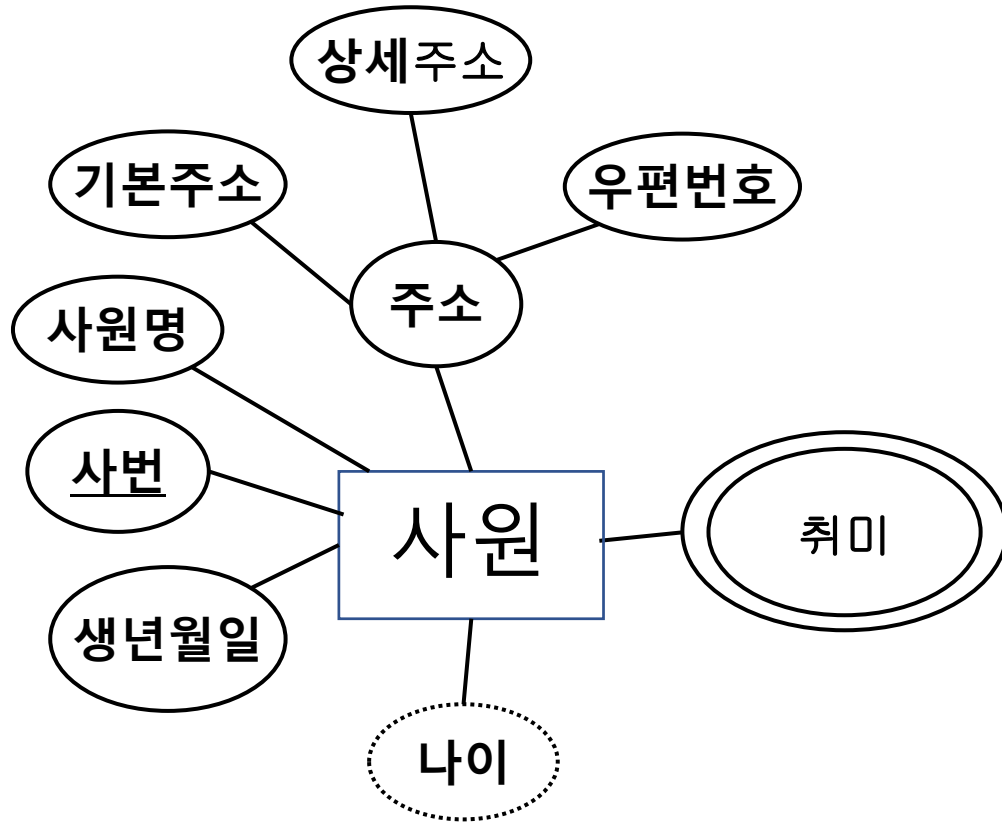
* 정규엔티티, 약엔티티



* 식별자, 일반속성, 다중값속성, 복합속성

유도 속성

A.



B. 유도속성 단점

구매

구입일자	품명	수량	단가	금액
2019-09-01	마우스	10	10000	100000
2019-09-01	노트북	2	800000	1600000
2019-09-01	태블릿	15	200000	3000000
2019-12-10	마우스	10	9000	100000

속성(복합속성)

고객

고객번호	고객명	전화번호	주소
21001	김철수		서울시 구로구 경인로 445
21002	양길현		
21003	임영수		
21004	박한나		

고객

고객번호	고객명	전화번호	시	구	동	번지
21001	김철수		서울시	구로구	경인로	445
21002	양길현					
21003	임영수					
21004	박한나					

고객

고객번호	고객명	휴대폰번호
21001	김철수	010-1111-1111
21002	양길현	
21003	임영수	
21004	박한나	

고객

고객번호	고객성	고객이름	휴대폰지역번호	휴대폰앞자리	휴대폰뒷자리
21001	김	철수	010	1111	1111
21002	양	길현			
21003	임	영수			
21004	박	한나			

다중값 속성

회원

회원번호	이름	주소
21001	김철수	서울시 구로구 경인로 445
21002	양길현	인천
21003	임영수	부산
21004	박한나	부산

회원_연락처

연락처
1111, 2222
3333
4444, 5555, 6666
7777

회원

회원번호	이름	기본주소	상세주소	우편번호
21001	김철수	서울시 구로구 경인로	445	8221
21002	양길현			
21003	임영수			
21004	박한나			

회원_연락처

연락처	연락처
21001	1111
21001	2222
21002	3333
21003	4444
21003	5555
21003	6666
21004	7777

다중값

사원

사번	사원명	
100	김	
200	홍	
300	박	
400	최	

사원취미

사번	취미	활동비
100	등산	1000
100	낚시	20000
100	독서	500
400	마라톤	0

학생

학번	이름	취미
21001	김철수	
21002	양길현	낚시, 등산
21003	임영수	낚시
21004	박한나	여행

학생

학번	이름
21001	김철수
21002	양길현
21003	임영수
21004	박한나

학생취미

학번	취미
21002	낚시
21002	등산
21003	낚시
21004	여행

학생

학번	이름
21001	김철수
21002	양길현
21003	임영수
21004	박한나

학생취미

학번	취미
21002	A
21002	B
21003	A
21004	C

취미코드

취미코드	취미명
A	루어낚시
B	등산
C	여행
D	바다낚시

일대일 관계

사원

사번	사원명	연락처
100	김	
200	홍	
300	박	
400	최	

고객

고객번호	고객명	주민등록번호
100	김	
200	홍	
300	박	
400	최	

fk

신체정보

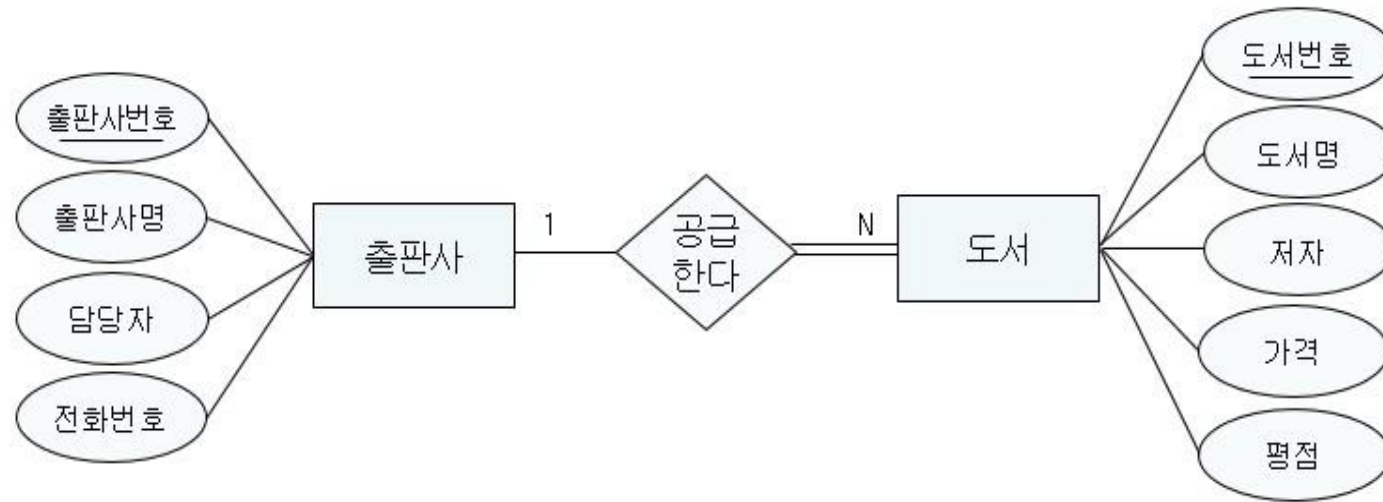
사번	키	몸무게
100	170	
200	175	
300	168	
400	170	

fk

개인고객상세

고객번호	생년월일	성별	결혼여부
100			
200			
300			
400			

일대다 관계



다대다 관계

다대다관계

학생

학번	학생명
21001	김철수
21002	양길현
21003	임영수
21004	박한나

과목

과목번호	과목명
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS345	자료구조
CS326	자바

학생

학번	학생명	과목번호
21001	김철수	CS310, CS313
21002	양길현	CS310
21003	임영수	CS345
21004	박한나	CS310

과목

과목번호	과목명	수강학생
CS310	데이터베이스	21001, 21002, 21004
CS313	운영체제	21001
CS345	자료구조	21003
CS326	자바	

학생

학번	학생명	과목번호
21001	김철수	CS310, CS313
21002	양길현	CS310
21003	임영수	CS345
21004	박한나	CS310

수강

학번	과목번호
21001	CS310
21001	CS313
21002	CS310
21003	CS345
21004	CS310

과목

과목번호	과목명	수강학생
CS310	데이터베이스	21001, 21002, 21004
CS313	운영체제	21001
CS345	자료구조	21003
CS326	자바	

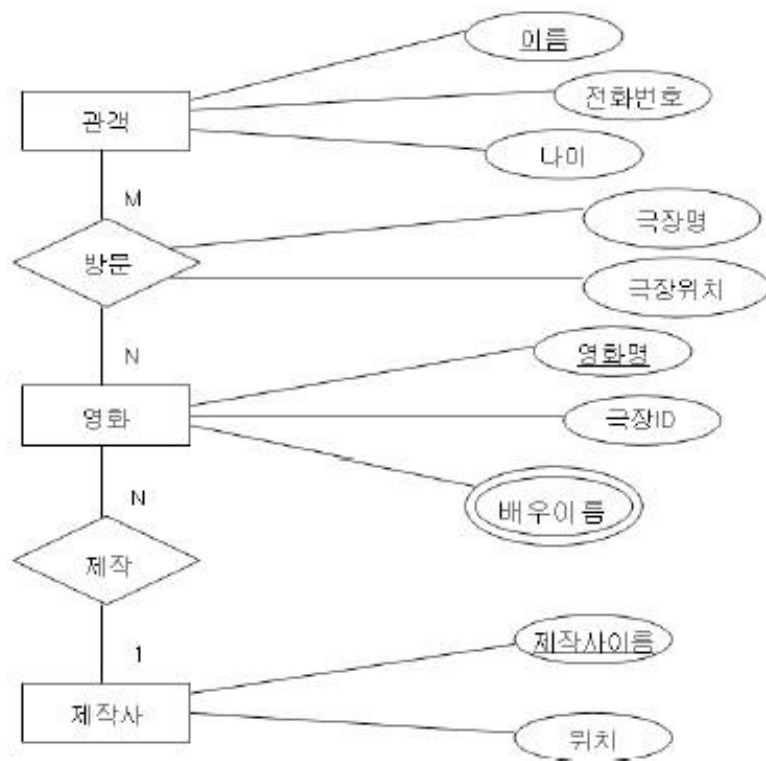
Quiz

(매핑규칙)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[quiz] 매핑 규칙

72. 영화, 관객, 제작사에 관한 다음과 같은 ER 모델을 관계 데이터베이스 스키마로 사상했을 때 몇 개의 릴레이션을 생성하는 것이 가장 적합한가?



관계스키마 작성하시오

1단계

2단계

3단계

4단계

5단계

6단계

7단계

① 3개

② 4개

③ 5개

④ 6개

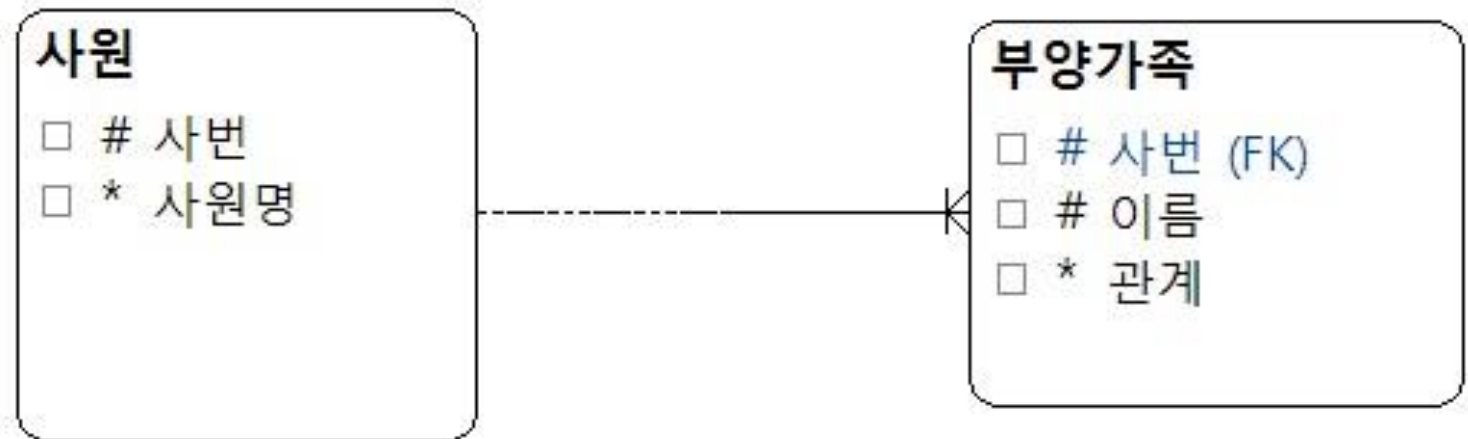
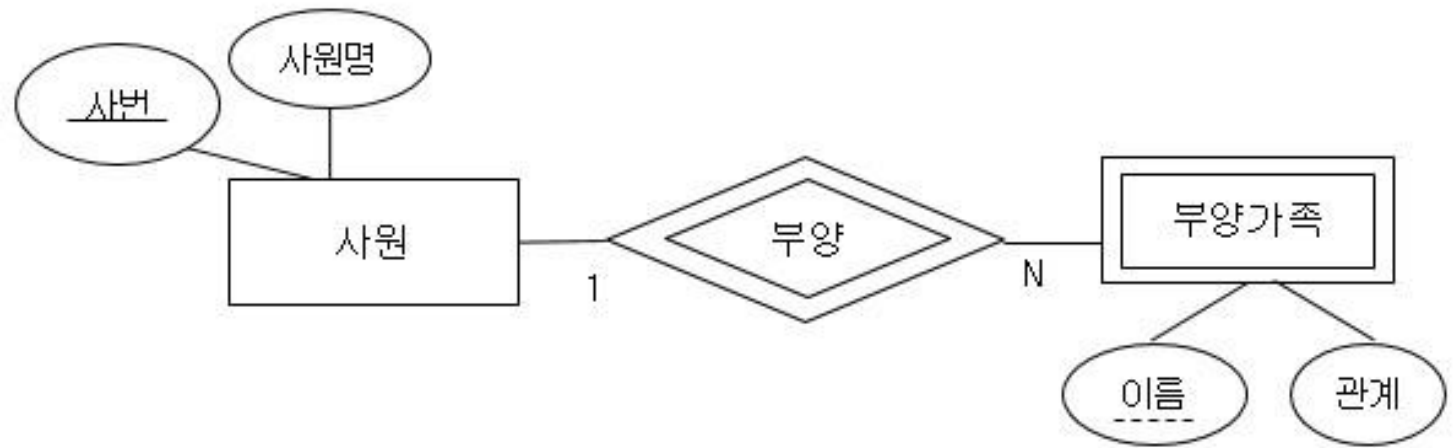
엔티티: 정규엔티티/약엔티티

사원

사번	사원명
100	김
200	홍
300	박
400	최

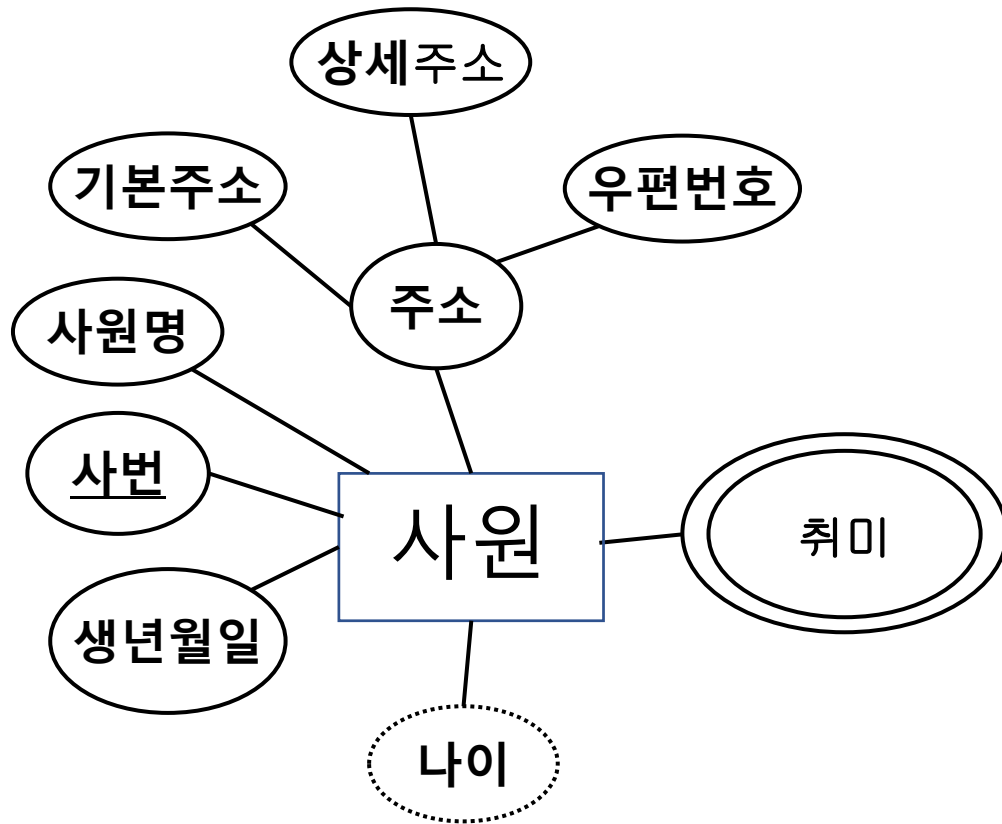
부양가족

사번	이름	관계
100	김준우	장남
100	김정우	차남
100	김태영	장녀
400	최치영	손자

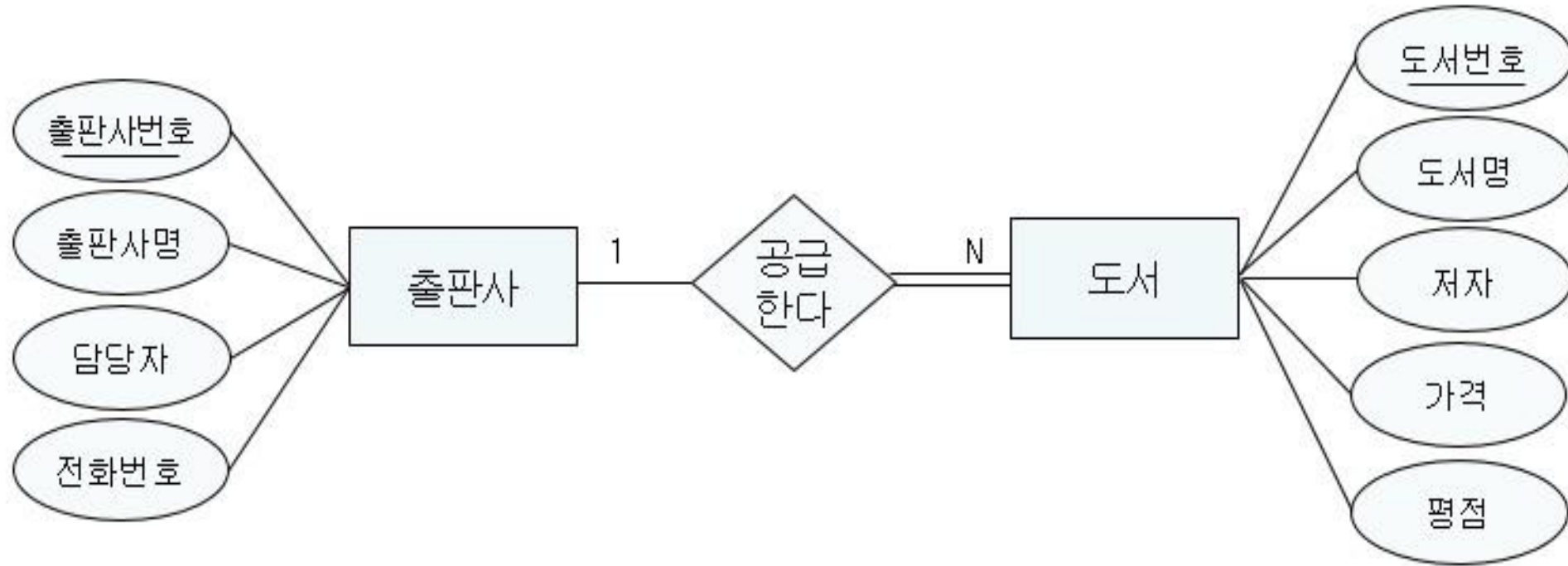


속성

A.



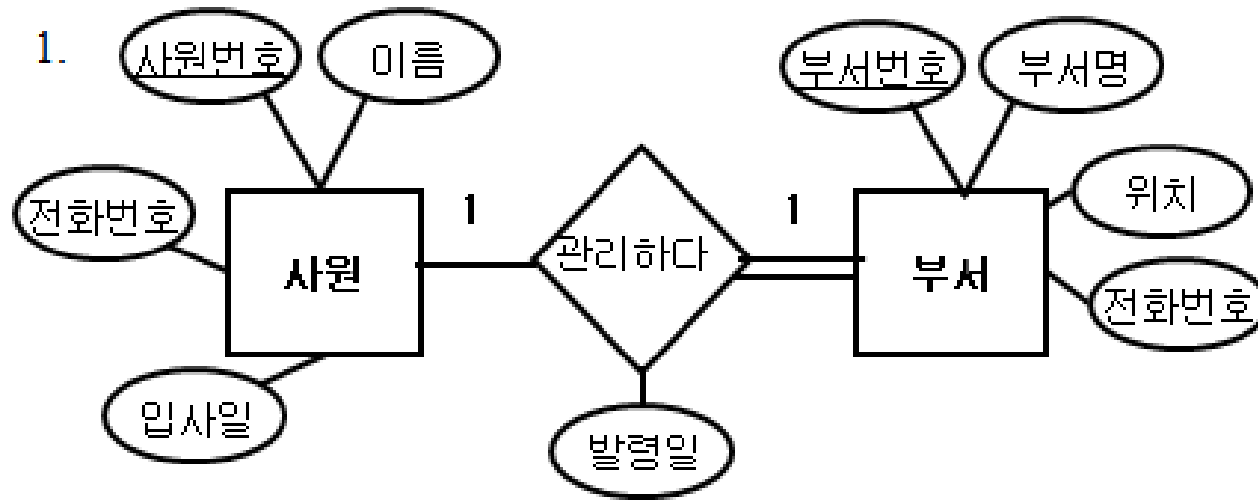
일대다 관계



(ex01-01) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

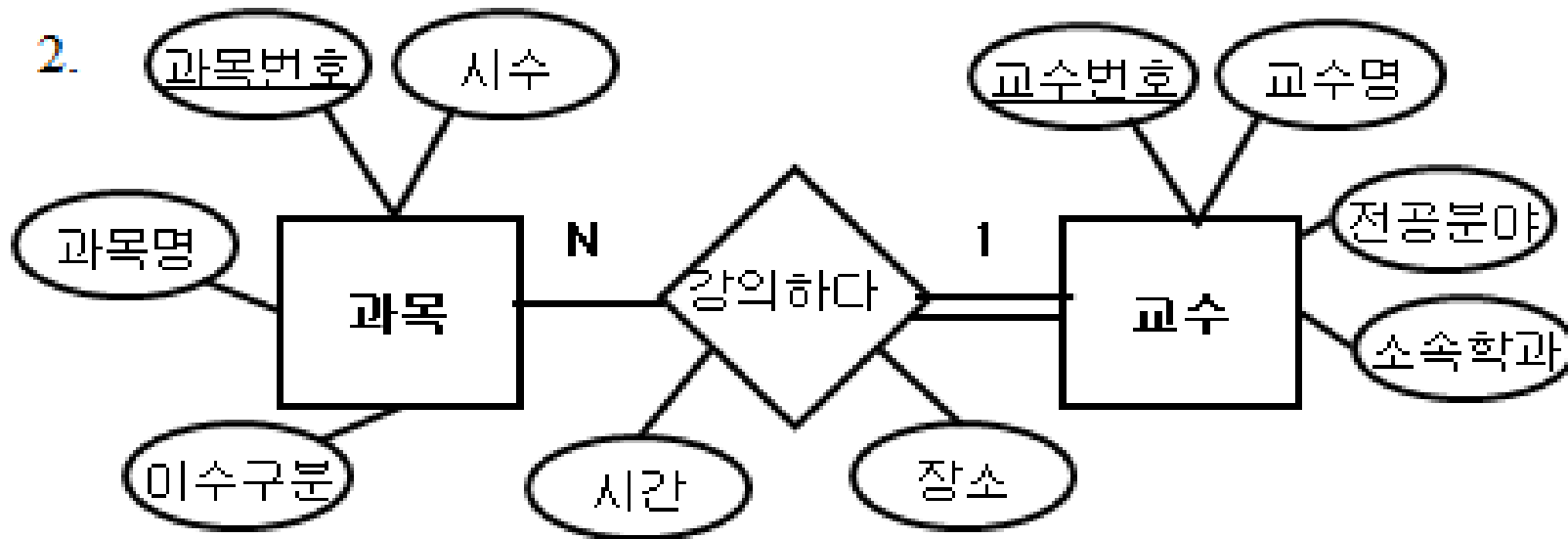
(da#) 논리적 설계 작성하시오



(ex01-02) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

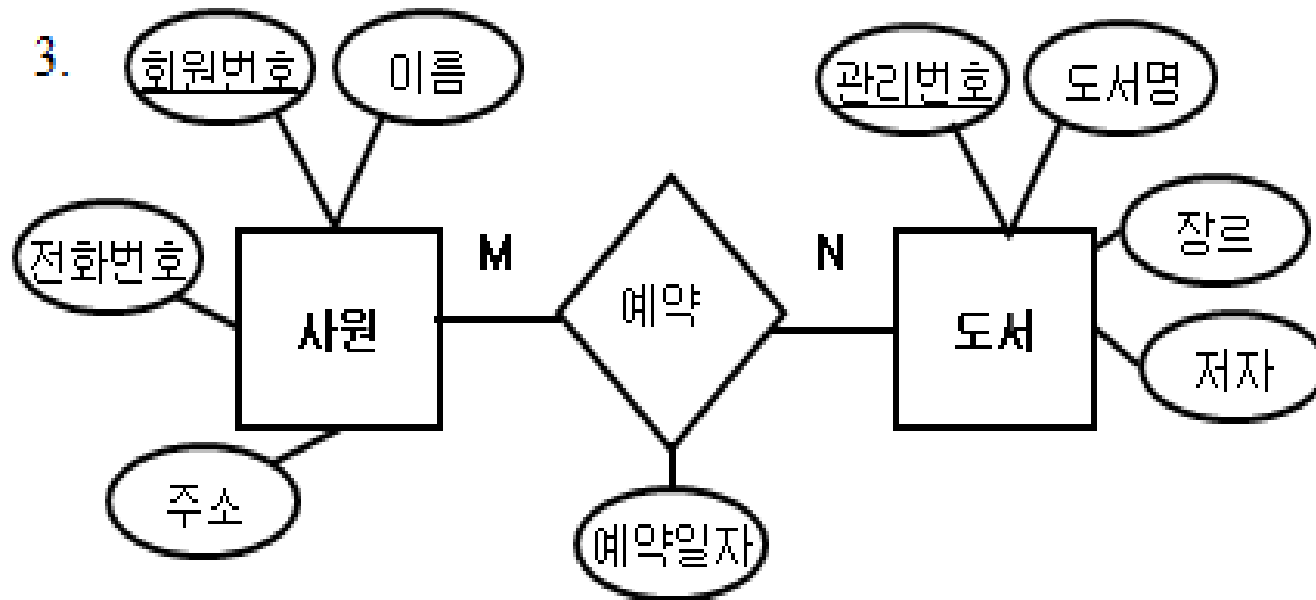
(da#) 논리적 설계 작성하시오



(ex01-03) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

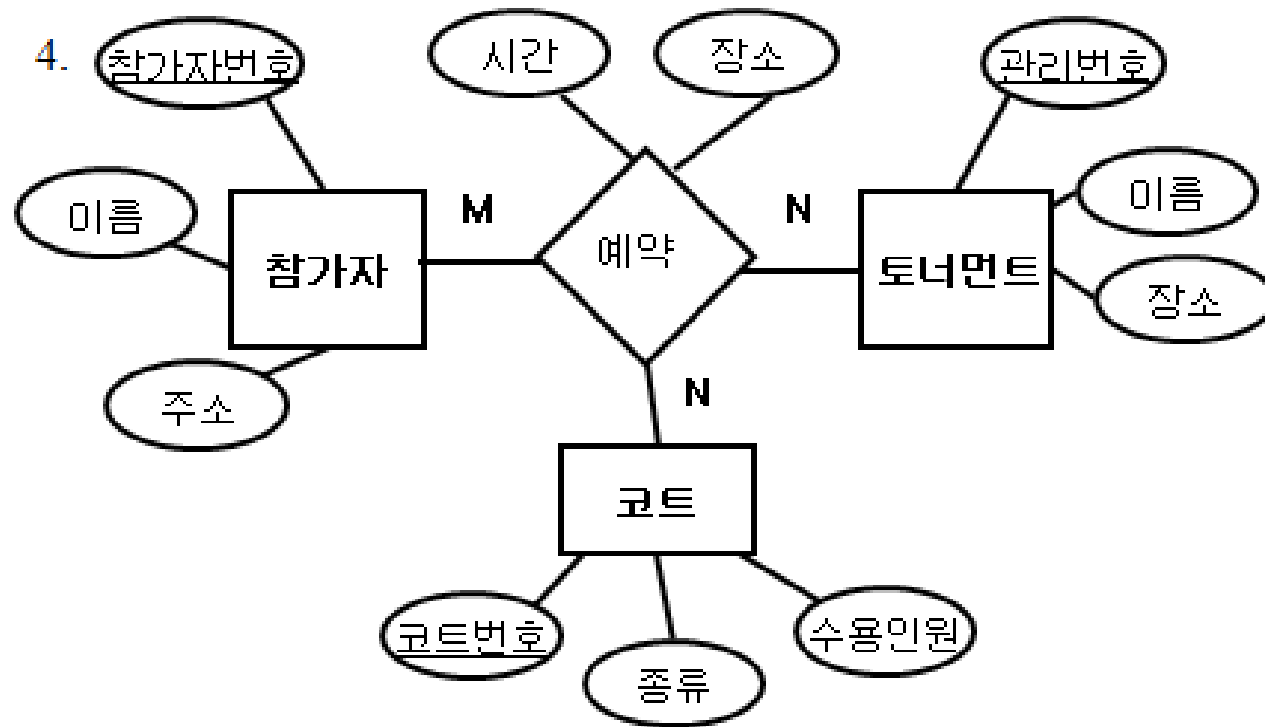
(da#) 논리적 설계 작성하시오



(ex01-04) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

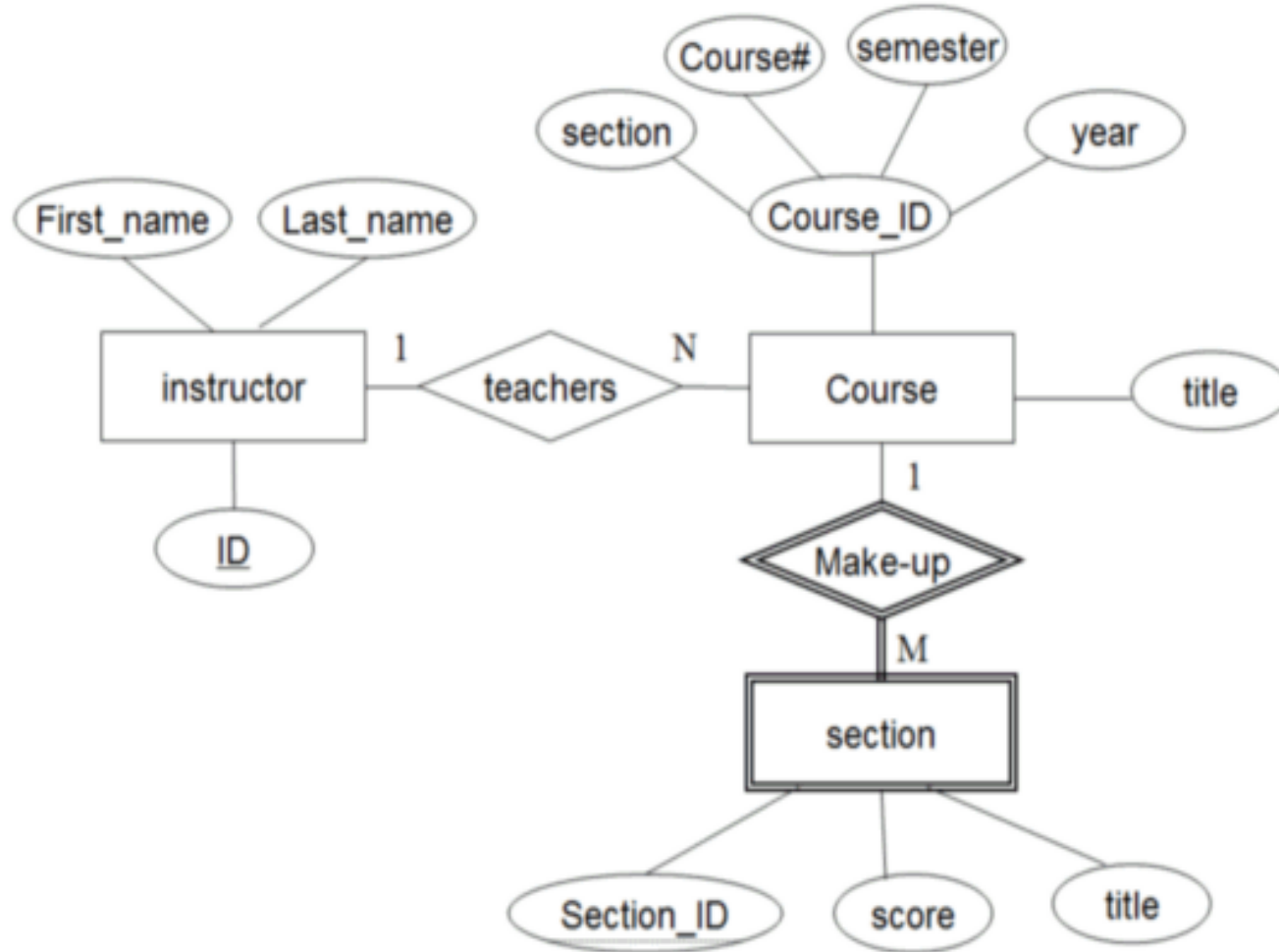
(da#) 논리적 설계 작성하시오



(ex01-05) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

(da#) 논리적 설계 작성하시오



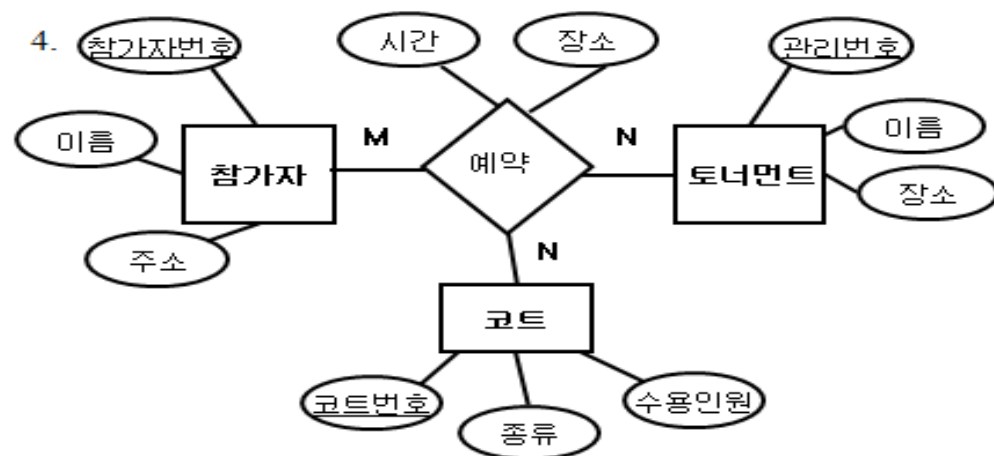
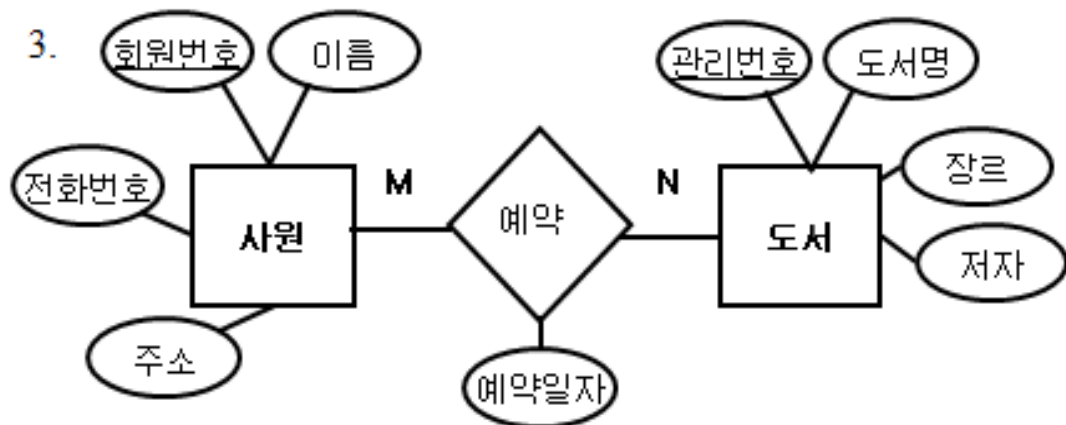
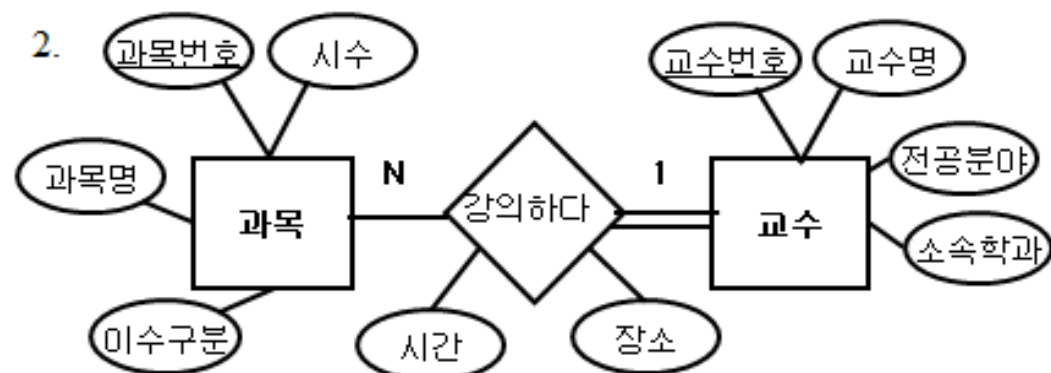
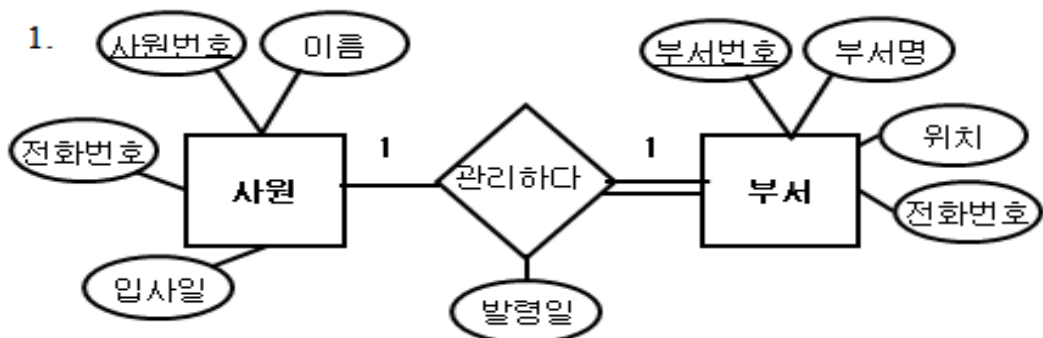
(ex01-06) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

(da#) 논리적 설계 작성하시오



[Quiz] 매핑 규칙



설계 예제

(ex01)

설계 예제: 학사

요구사항
분석

모든 학생은 고유한 학번을 갖고, 특정 학과에 소속된다. 이름, 주소, 나이, 생년월일도 관리한다.

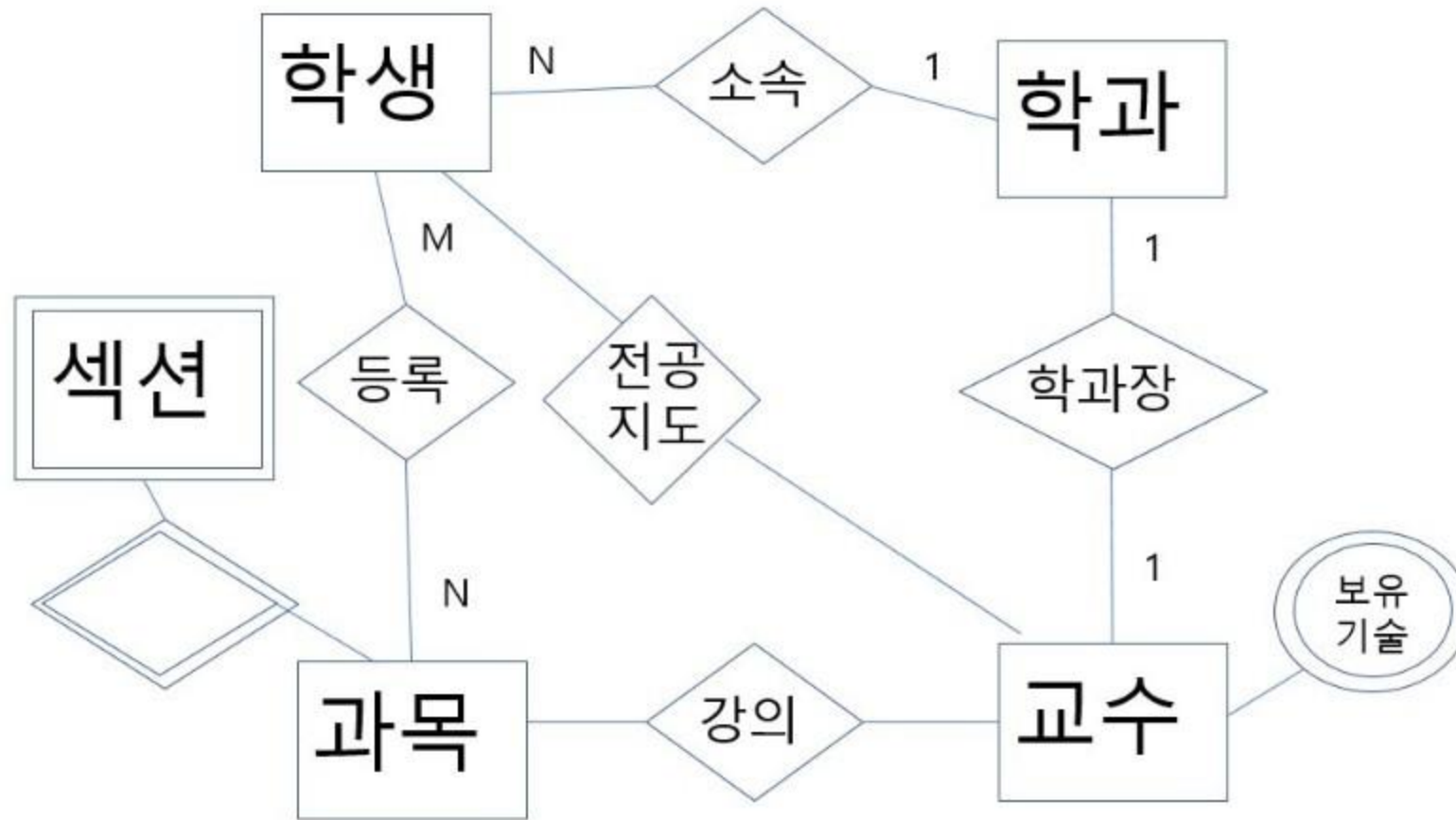
학과는 학과명, 전화번호, 사무실위치 등을 관리하고, 학교 내에서 같은 이름의 학과는 없다.

교수는 교수번호로 식별할 수 있고 이름, 전공분야 등을 관리한다. **교수는 여러 개의 보유기술을 갖는다**

학생은 수강할 과목을 등록하는데, 과목에는 과목번호, 과목명, 과목개요 등이 있다.

교수는 과목을 강의하고 학생에 대해 전공지도를 한다. 일부는 학과의 학과장이 된다.

(ex01)



(ex01)

학생

- ☐ # 학번
- ☐ * 이름
- ☐ * 주소
- ☐ o 나이
- ☐ * 생년월일

학과

- ☐ # 학과번호
- ☐ * 학과명
- ☐ * 전화번호
- ☐ * 사무실위치

과목

- ☐ # 과목번호
- ☐ * 과목명
- ☐ o 과목개요

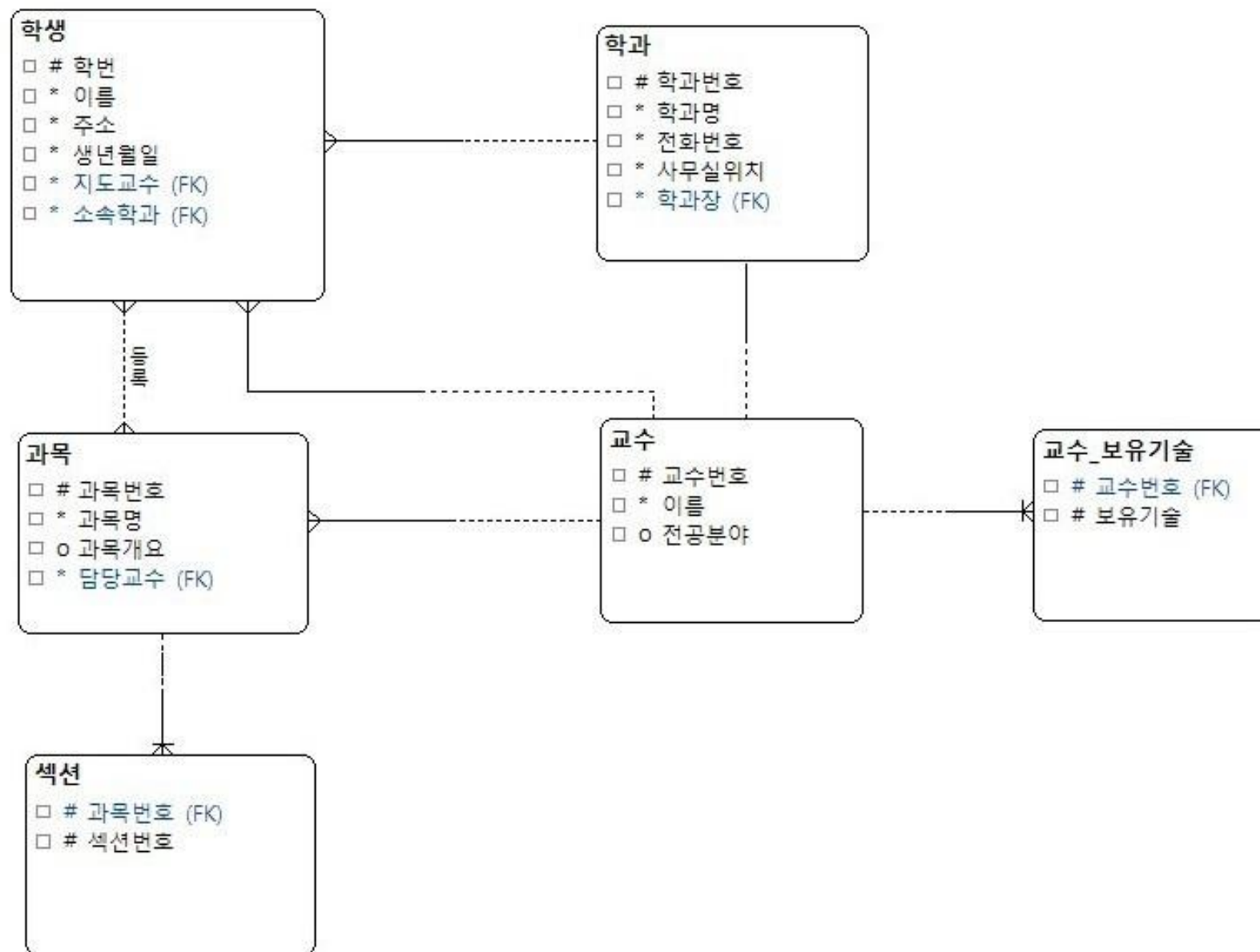
교수

- ☐ # 교수번호
- ☐ * 이름
- ☐ o 전공분야

섹션

- ☐ # 섹션번호

(ex01)



(ex01)

